



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Medicina Laboral

Guía didáctica





Facultad Ciencias Exactas y Naturales

Medicina Laboral

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
Seguridad y Salud Ocupacional	III

Autora:

Janeth Fernanda Jiménez Rey



Universidad Técnica Particular de Loja

Medicina Laboral

Guía didáctica

Jiménez Rey Janeth Fernanda

Diagramación y diseño digital

Ediloja Cía. Ltda.

Marcelino Champagnat s/n y París

edilocialtda@ediloja.com.ec

www.ediloja.com.ec

ISBN digital -978-9942-39-167-4

Año de edición: marzo 2021

Edición: primera edición reestructurada en diciembre 2025 (con un cambio del 10%)

Loja-Ecuador



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual** 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: Reconocimiento- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. No Comercial-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Compartir igual-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Índice

1. Datos de información	10
1.1 Presentación de la asignatura.....	10
1.2 Competencias genéricas de la UTPL.....	10
1.3 Competencias específicas de la carrera	10
2. Metodología de aprendizaje	11
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	12
Primer bimestre	12
Resultado de aprendizaje 1:	12
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	12
Semana 1	12
Unidad 1. Salud en el trabajo.....	12
1.1. Introducción de salud laboral	13
1.2. Trabajo y salud	15
Actividades de aprendizaje recomendadas	18
Autoevaluación 1	19
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	21
Semana 2.....	21
Unidad 2. Evolución histórica	21
2.1. La medicina del trabajo en la historia	21
2.2. Sociología laboral.....	24
2.3. La historia de la especialidad de medicina del trabajo.....	24
Actividades de aprendizaje recomendadas	25
Autoevaluación 2.....	26
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	29
Semana 3	29
Unidad 3. Finalidad y actuación de la medicina laboral	29
3.1. Accidente de trabajo	29
3.2. Enfermedades profesionales	31



3.3. Sistema de seguridad social	33
3.4. Incapacidad laboral y jubilación.....	34
Actividades de aprendizaje recomendadas	36
Autoevaluación 3.....	37
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	39
Semana 4.....	39
Unidad 4. Normativa legal vigente y aplicación de las leyes laborales	39
4.1. Normativa legal vigente.....	40
4.2. Gestión de entidades gubernamentales.....	40
4.3. Valoración del daño en el ámbito laboral	41
4.4. Responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.....	41
Actividades de aprendizaje recomendadas	42
Autoevaluación 4.....	43
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	45
Semana 5.....	45
Unidad 5. Patologías de origen laboral	45
5.1. Criterios de enfermedad laboral.....	45
5.2. Listado de enfermedades emitidos por la OIT	45
5.3. Etiología de las enfermedades profesionales	46
5.4. Exámenes complementarios.....	47
5.5. Técnicas para la valoración de enfermedades profesionales.....	47
Actividades de aprendizaje recomendadas	48
Autoevaluación 5.....	49
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	51
Semana 6.....	51
Unidad 6. Vigilancia en salud	51
6.1. Salud individual	53
6.2. Salud colectiva	54
6.3. Historia clínica ocupacional	54



Actividades de aprendizaje recomendadas	57
Autoevaluación 6.....	58
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	60
Semana 7.....	60
Unidad 7. Promoción de la salud en el lugar de trabajo	60
7.1. Programa de salud ocupacional	61
7.2. Protocolos de salud ocupacional.....	61
7.3. Programas de intervención de salud ocupacional.....	62
Actividades de aprendizaje recomendadas	62
Autoevaluación 7	63
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	65
Semana 8.....	65
Unidad 8. Prevención de enfermedades profesionales	65
8.1. Prevención de factores de riesgos laborales	65
Actividades de aprendizaje recomendadas	68
Autoevaluación 8.....	69
Segundo bimestre.....	72
Resultado de aprendizaje 1:	72
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	72
Semana 9.....	72
Unidad 9. Estrés laboral	73
9.1. Introducción.....	73
9.2. Los tipos de estrés.....	73
9.3. Fundamentos teóricos.....	74
9.4. Diagnóstico.....	74
9.5. Datos clínicos	75
9.6. Alteraciones biológicas y fisiológicas	75
Actividades de aprendizaje recomendadas	76
Autoevaluación 9.....	77



Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 80

Semana 10..... 80

 Unidad 10. Neumología laboral 80

 10.1. Introducción 80

 10.2. Diagnóstico 80

 10.3. Exámenes complementarios..... 83

 10.4. Neumología por puestos de trabajo 83

 Actividades de aprendizaje recomendadas 83

 Autoevaluación 10..... 85

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 87

Semana 11..... 87

 Unidad 11. Oftalmología laboral..... 87

 11.1. Introducción 87

 11.2. Diagnóstico 88

 11.3. Exámenes complementarios..... 88

 11.4. Patologías oftalmológicas por puesto de trabajo 88

 Actividades de aprendizaje recomendadas 89

 Autoevaluación 11..... 90

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 92

Semana 12..... 92

 Unidad 12. Otorrinolaringología laboral 92

 12.1. Introducción 92

 12.2. Diagnóstico 93

 12.3. Exámenes complementarios..... 93

 12.4. Patologías en otorrinolaringología en puestos de trabajo 95

 Actividades de aprendizaje recomendadas 95

 Autoevaluación 12..... 96

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas..... 98

Semana 13..... 98



Unidad 13. Traumatología laboral	98
13.1. Introducción	98
13.2. Diagnóstico	98
13.3. Exámenes complementarios.....	99
13.4. Patologías de traumatología por puesto de trabajo	99
Actividades de aprendizaje recomendadas	99
Autoevaluación 13.....	101
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	103
Semana 14.....	103
Unidad 14. Dermatología laboral.....	103
14.1. Introducción	103
14.2. Diagnóstico	103
14.3. Exámenes complementarios.....	104
14.4. Patologías dermatológicas por puesto de trabajo	104
Actividades de aprendizaje recomendadas	104
Autoevaluación 14.....	105
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	107
Semana 15.....	107
Unidad 15. Planificación sanitaria.....	107
15.1. Identificación.....	107
15.2. Evaluación	108
15.3. Necesidades.....	108
15.4. Seguimiento	108
15.5. Estrategias.....	108
Actividades de aprendizaje recomendadas	109
Autoevaluación 15.....	110
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas.....	112
Semana 16.....	112
Unidad 16. Educación para la salud.....	112



16.1. Detección de necesidades y la intervención socioeducativa.....	112
16.2. Análisis de necesidades	113
16.3. Elaboración del programa	114
Actividades de aprendizaje recomendadas	114
Autoevaluación 16.....	115
4. Solucionario	118
5. Glosario.....	136
6. Referencias bibliográficas	142





1. Datos de información

1.1 Presentación de la asignatura



1.2 Competencias genéricas de la UTPL

- Vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo.
- Comunicación oral y escrita.
- Orientación a la innovación y a la investigación.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Trabajo en equipo.
- Compromiso e implicación social.
- Comportamiento ético.
- Organización y planificación del tiempo.

1.3 Competencias específicas de la carrera

Comprender las bases biológicas y sanitarias de la prevención para atender las necesidades de cuidado de la salud de los trabajadores antes, durante y después del ejercicio de su profesión.



2. Metodología de aprendizaje

El módulo tiene una duración de 144 horas, de las cuales 26 horas son en contacto con el docente, 44 horas práctico-experimentales, 4 horas de trabajo autónomo, donde se impartirán clases de cada una de las materias especificadas en el temario y actividades inherentes a ellas.

El aprendizaje estará basado en investigación a través de la evaluación de riesgos y peligros a los que se encuentra expuesto un trabajador; además, investigará de forma minuciosa los problemas relacionados con la prevención de siniestros laborales que puedan ocurrir en una empresa u organización, con la aplicación a problemas prácticos.

Por otro lado, el aprendizaje será con enfoque en indagación, que facilitará la participación activa de los estudiantes en la adquisición de conocimientos que contribuirán al desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de resolver los problemas a los que se expone un trabajador y habilidades para identificarlos y controlarlos mediante los programas de prevención.

Es así que el análisis de todos los procesos de aprendizaje de la asignatura deberá estar sustentado por la norma legal vigente ecuatoriana de seguridad y salud ocupacional, mediante el dominio elocuente y aplicación de dichas leyes en las gestiones que se realizará en organizaciones que intervendrán.





3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Comprender los aspectos médicos relacionados a la prevención y riesgos del medio laboral.

Por medio de este resultado se conocerán los procesos que deben generarse en el sistema de salud ocupacional y en la vigilancia epidemiológica de los trabajadores, a fin de cumplir los objetivos básicos de prevención y mejora continua en las organizaciones o empresas.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 1

Unidad 1. Salud en el trabajo

Estimados alumnos, damos la bienvenida al capítulo introductorio de salud en el trabajo; con ello entenderemos la importancia de aportar con el análisis en salud laboral de siniestros laborales (accidentes a causa del trabajo y enfermedades profesionales) que pueden ocurrir en las empresas u organizaciones, provocados por actos o condiciones subestándares inherentes a los puestos de trabajo.



La importancia de dar un buen análisis de la ausencia de condiciones que limitan la capacidad funcional, pudiendo dichas condiciones ser medidas objetivamente a las consecuencias que puedan ocurrir por el trabajo que se ha desempeñado, nos ayuda a la mejora continua en cada uno de los procesos que están inmersos en salud ocupacional.

1.1. Introducción de salud laboral

En 1950, el comité mixto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS definió la salud laboral como “la actividad que tiene como finalidad fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño a la salud de estos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas, en suma adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo”

Desde una perspectiva más pragmática, la propia OMS, en su XXX Asamblea Mundial de 1977, reformuló este ideal de salud al plantear como meta para el año 2000 que *todos los ciudadanos alcancen un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva.*

La salud laboral, entendida como sinónimo de prevención de riesgos laborales o salud y seguridad en el trabajo, se ocupa de todos los aspectos que intervienen en el binomio de trabajo-salud de mutua interdependencia, en donde las condiciones de trabajo claramente influyen en la salud del trabajador y, al mismo tiempo, el trabajo se ve afectado por el nivel de salud de dicho trabajador.





- La salud laboral se encarga de prevenir enfermedades profesionales.
- En la salud laboral, el abordaje es multidisciplinario e intervienen diferentes especialidades del campo de la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada, medicina del trabajo.

Condiciones de trabajo

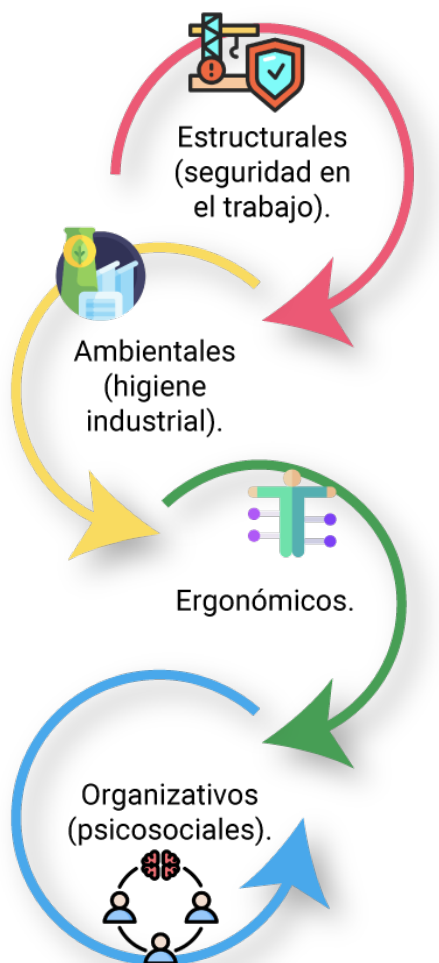
Se ha estimado que cada año mueren 2,3 millones de personas por accidentes de trabajo o enfermedades relacionadas con el trabajo, representando que cada día mueren 6.000 trabajadores. Igualmente, se producen unos 330 millones de accidentes con un absentismo laboral superior a 4 días.

Los riesgos presentes en las condiciones de trabajo se clasifican tal como se detalla en la siguiente figura:



Figura 1

Clasificación de las condiciones de trabajo



Nota. Jiménez, J., 2026.

1.2. Trabajo y salud

El trabajo no es neutro frente a la salud, ya que puede ser un promotor, pero también un patógeno. El trabajo distribuye el tiempo ocupado y el tiempo libre, brinda una oportunidad para proyectar la creatividad de las personas, proporciona satisfacción, fomenta la autoestima y ayuda a conectar a las personas con su entorno.

El trabajo es un importante integrador social y satisfacción laboral al conjunto de condiciones que hacen posible la construcción de la salud.



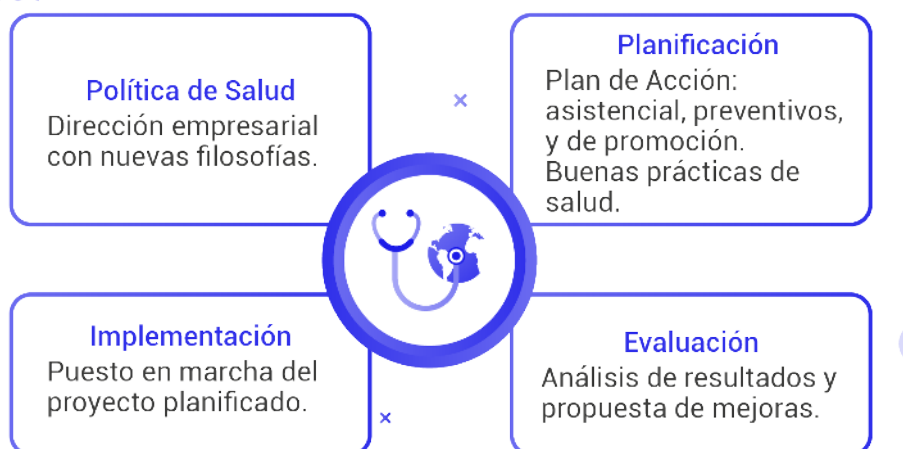
- Alrededor de 2 millones de trabajadores fallecen a causa de una enfermedad profesional.
- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que cada año se producen 160 millones de casos de enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo.

Elementos para crear una empresa saludable

Un ambiente saludable de trabajo es aquel en el que los trabajadores y los empleadores colaboran en el uso de un proceso de mejora continua para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores, así como la sostenibilidad del lugar de trabajo. Para más detalles al respecto, observe la siguiente figura.

Figura 2

Intervención de salud laboral en empresas saludables



Nota. Jiménez, J., 2021.

Diagnóstico e intervención en salud ocupacional

El programa clásico de salud ocupacional es una empresa que se desarrolla en cinco pasos sucesivos:

- a. **Reconocimiento.**- Es el reconocimiento de los agentes de riesgo para la salud; no solo identifica la presencia de factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en cada puesto de trabajo, sino que explora las condiciones de trabajo y efectúa una evaluación preliminar de la magnitud y trascendencia de su efecto en la salud de los trabajadores.
- b. **Evaluación.**- Tiene dos componentes fundamentales para evaluar el riesgo y la situación de salud de los trabajadores, en función de cada factor de riesgo. Es decir, tiene la evaluación ambiental de abordaje cuantitativo en la que interviene la higiene industrial por las mediciones requeridas. Y el otro componente es la evaluación del estado de salud en función del riesgo, siendo el resultado de vigilancia médica sobre el grupo trabajador expuesto a factores de riesgo.
- c. **Determinación del riesgo.**- Es el análisis de exposición-respuesta, que constituye el diagnóstico epidemiológico o diagnóstico integral de salud ocupacional.
- d. **Intervención.**- Aplicación de soluciones para corregir el problema, mediante la ejecución de controles de ingeniería, administrativos y médicos en un programa de vigilancia y control, apoyado por programas de promoción de salud.
- e. **Evaluación del programa de salud ocupacional.**- Como todo programa, está evaluado por la eficiencia de su gestión, en términos de estructura, proceso e impacto.

Continuemos con el aprendizaje mediante el desarrollo de las actividades de aprendizaje que se describen a continuación





Actividades de aprendizaje recomendadas



1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y de esta forma profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 1:
 - Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
Capítulo 1. Determinantes de la salud. Capítulo 2. Trabajo y salud
 - Ruiz-Frutos, C., García, A. M., Delclós, J., & Benavides, F. G. (2007). *Salud laboral: conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales*.
Capítulo 1. La salud y sus determinantes. Capítulo 2. Trabajo y salud
 - Medina, E. G. (2017). *Manual de salud ocupacional*. Manual Moderno.
Capítulo 1. Determinación cualitativa del riesgo en salud ocupacional
2. Después de las lecturas realizadas, usted, como estudiante, está en la capacidad de contestar las siguientes preguntas:
 - ¿Cuál concepto fue expedido de salud laboral por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMS (Organización Mundial de la Salud)?
 - ¿Cuáles son los condicionantes de trabajo?
 - ¿Cuáles son los elementos que intervienen en una empresa saludable?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Retroalimentación

Recuerde que las preguntas anteriores son un resumen de lo mencionado en la guía didáctica, es lo que enfatizamos para que su aprendizaje sea de memoria a largo plazo, mejorando su capacidad cognitiva

3. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple; no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



Autoevaluación 1

Lea los siguientes enunciados y seleccione si es verdadero o falso.

1. Señale la respuesta correcta:

- a. La salud es un concepto cambiante en el tiempo y el lugar.
- b. La salud es un fenómeno complejo.
- c. La salud está influenciada por múltiples factores.
- d. Todas son correctas.

2. Los riesgos laborales organizacionales:

- a. Son los relacionados con la psiquiatría.
- b. Están relacionados con la psicología.
- c. Están relacionados con la seguridad en el trabajo.
- d. Están relacionados con la higiene industrial.

3. Señale la respuesta correcta

- a. El trabajo puede ser un integrador social.
- b. El trabajo no puede afectar a la salud.
- c. El trabajo solo afecta negativamente a la salud.



d. Todas las anteriores son correctas.

4. Señale cuál de las siguientes afirmaciones forma parte de los beneficios de una empresa segura y saludable:

- a. Orgullo de pertenecer a la empresa.
- b. Disminución del absentismo.
- c. Disminución de la accidentalidad.
- d. Ninguna de las anteriores.

5. Señale la respuesta correcta:

- a. Las revisiones médicas son la base de la promoción de la salud.
- b. La conciliación de la vida laboral y personal se consigue trabajando más en menos tiempo.
- c. La comunicación es la clave para mantener un buen clima laboral.
- d. El trabajo en equipo fomenta la competitividad.

6. () La medicina laboral promueve la prevención de siniestros laborales en las empresas u organizaciones.

7. () La prevención es el fin último de tener trabajadores y a la vez organizaciones y empresas saludables.

8. () La salud laboral es definida como la prevención de enfermedades generales que se ocupa de todos los aspectos que intervienen en el binomio de trabajo – salud.

9. () Se ha estimado que cada año mueren 2,3 millones de personas por accidentes de trabajo o enfermedades relacionadas con el trabajo, representando que cada día mueren 6.000 trabajadores. Igualmente, se producen unos 330 millones de accidentes con un absentismo laboral superior a 4 días.



10. ¿Cuál es la definición de la sostenibilidad de una empresa u organización?

- a. Son las acciones encaminadas a las empresas y condiciones laborales óptimas.
- b. Costo-beneficio de logros a alcanzar en las industrias y.
- c. Un ambiente saludable de trabajo es aquel en el que los trabajadores y los empleadores colaboran en el uso de un proceso de mejora continua para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores.
- d. Todas son correctas.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 2

Unidad 2. Evolución histórica

El aprendizaje que se remonta a la historicidad de la medicina laboral sustenta nuestras investigaciones actuales, y genera importancia invaluable hasta nuestros tiempos por el mundo industrializado y el empleo como mundo de vida cotidiana. Los invitamos a ustedes como alumnos a introducirse en la historia de tratados laborales e investigaciones que han surgido en el tiempo, que dan origen a múltiples diagnósticos y tratamientos considerados hasta el mundo actual.

2.1. La medicina del trabajo en la historia

El trabajo productivo es un rasgo diferenciador de nuestra especie y su desarrollo ha marcado y marca nuestras vidas a escala personal y social.





La medicina del trabajo es tan antigua como el ser humano sobre la tierra y ante la necesidad de proveerse de alimentos para subsistir, nació el trabajo. Esto originó un número creciente de riesgos, situaciones capaces de producir enfermedad o incluso la muerte de los trabajadores.

Los inicios de la patología laboral

Las primeras (morbi metallici) enfermedades derivadas del contacto con metales se describieron en los comienzos de la Edad Moderna. En un manuscrito compuesto alrededor de 1473 e impreso en 1524, Ulrich Ellenboh mostró efectos nocivos del trabajo de los orfebres en Augsburgo, la sede de la banca Fugger (famosos Fúncares, banqueros no solo reyes de la Casa de Austria en España).

Mientras que la abundancia de accidentes traumáticos y de enfermedades respiratorias entre la población minera (como el tratado de minoría de Georg Agricola, titulado *De Re Metallica*, de 1556, o en Sobre la epidemia de los mineros y otras enfermedades de las minas), texto de Paracelso, publicado en 1567, llamaba la atención.

Paracelso, en una terapia, seguía el principio de la similitud, es decir, se regía porque “lo similar cura lo similar”. Además, aplicaba dosis mínimas, según expresaba en una de sus famosas frases: “Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis”, *dosis sola facit venenum*.

A lo largo del siglo XVIII, la familiaridad con el mundo minero y metalúrgico facilitó las indagaciones sobre el plomo (Samuel Stockhausen, *De lithargyrii fumo noxio morbifico*, 1656) o el mercurio (Walter Pope, *Extract of a letter concerning the Mines of Mercury in Friuli*, 1665).

De las imprentas salieron textos sobre los riesgos de los viajes transoceánicos (Nicolás Vernet, 1671), sobre el escorbuto.



La aparición del tratado de las enfermedades de los artesanos (*De morbis artificum diatriba*, 1. a ed., Módena, 1700, 2. a ed., Padua, 1713), obra de Bernardino Ramazzini (1633-1714), que se considera como la iniciadora de la tradición científica de la higiene y medicina del trabajo y padre de la medicina laboral.

Philippe Hecquet señala la escuela del mecanicista. *Medicina, Cirugía y Farmacia para los pobres* (*La médecine, la chirurgie et la pharmacie des pauvres*, 1740).

La medicina doméstica de William Buchan titulada *Domestic medicine*, desde 1769 que se hicieron ediciones, que incluyeron referencias a los riesgos derivados del trabajo, aconsejando la aplicación de normas preventivas en el ámbito de la tradición dietética.

En el escenario industrial, uno de los primeros casos fue de la investigación suscitada en la comarca de Lancashire (Inglaterra) acerca de los repetidos brotes de fiebre pútrida registrados entre 1781 y 1784 (informe sobre la fiebre de Radcliffe Mill, presentado por la Manchester Infirmary, institución dirigida por Thomas Percival).

También en esta época tenemos que Pedro Felipe Monlau (1808-1871) deducía en un folleto titulado *Higiene Industrial* (1856) que el balance global del proceso industrializador era negativo y debía rechazarse.



En la toxicología y el desarrollo de la patología industrial destaca Mateo Orfila (1787-1853), mahonés emigrado a Francia, donde elaboró el *Tratado de venenos o Toxicología general*, obra inaugural.

En los llamados médicos de taller (destaca Ludwig Hirt), que permitieron la aparición de servicios médicos permanentes en las empresas, algo que se extendió a la siderometalúrgica hasta el ferrocarril y la industria química desarrollada particularmente en la segunda oleada de la industrialización a partir de 1870.



2.2. Sociología laboral

La investigación sobre los problemas de acceso al empleo que tiene una respuesta científica desde que se produce la Revolución Industrial.

La situación cambia radicalmente con la llegada de la segunda crisis económica, la crisis energética de 1973. La recesión económica trajo consigo elevadas tasas de paro, que se generalizaron a todas las capas de la población.

La historia laboral nos demuestra que las políticas deben ser integrales para que funcionen en el mundo profesional y sociedades económicamente activas, contemplando valores culturales; por ello urge una planificación que es realmente innovadora para nuestros tiempos modernos, suficientemente realista a lo que nos estemos enfrentando.

2.3. La historia de la especialidad de medicina del trabajo

La especialidad médica que, actuando aislada o comunitariamente, estudia los medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con la capacidad de estos, con las características y riesgos de su trabajo, el ambiente laboral y la influencia de este en su entorno y promueve los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo.

La historia de la especialidad de medicina laboral se extiende desde su nacimiento hacia la mitad de la década de 1960, en España.

Su importancia se desprende por el reconocimiento académico como especialidad médica asimilada y homologada al resto de las especialidades médicas.

En Europa, a lo largo de la década de 1950, sobre todo en Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Reino Unido, la medicina laboral formaba parte del currículo de medicina, y era una especialidad médica de tres a cuatro años de duración.



En este contexto histórico, para profundizar en la evolución de la medicina laboral, se propone la revisión de la infografía siguiente, la cual presenta de manera cronológica los principales hitos, autores y transformaciones que han configurado esta disciplina.

[Historia de la medicina laboral](#)

Tras la revisión de la información, se evidencia que el desarrollo progresivo de la medicina laboral ha estado estrechamente vinculado a la relación entre trabajo, enfermedad y contexto histórico, así como al surgimiento de enfoques preventivos, normativos y científicos orientados a la protección de la salud del trabajador.

Continuemos con el aprendizaje mediante el desarrollo de las actividades de aprendizaje que se describen a continuación:



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y de esta forma profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 2.

Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.

- Capítulo 3. La medicina del trabajo en la historia.
- Capítulo 4. Sociología laboral. Los cambios en el mundo del trabajo y los nuevos retos laborales del siglo XXI.
- Capítulo 5. La especialidad de medicina del trabajo.

2. A continuación, analice la línea de tiempo titulada [Historia de la Medicina del Trabajo](#), la cual sintetiza los principales hitos históricos y sus aportes a la comprensión de la salud laboral; posteriormente, complete el siguiente juego de unir con líneas.

[Autores y sus contribuciones en medicina laboral](#)



La actividad permite verificar la adecuada asociación entre autores y aportes históricos, evidenciando una comprensión clara y coherente del origen y evolución de la medicina del trabajo.

3. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple; no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



Autoevaluación 2

1. ¿Qué elementos novedosos convirtieron el Tratado de las enfermedades de los artesanos, de Bernardino Ramazzini, en un texto clave en el nacimiento de la medicina del trabajo?
 - a. Afán enciclopédico, visión caritativa de la población trabajadora y conciencia del valor económico de la salud.
 - b. Concepción de la actividad productiva como causa de enfermar, investigación empírica sobre la mecánica y las condiciones de trabajo y conciencia del valor económico de la salud.
 - c. Fundamentación en los autores clásicos, concepción de la actividad productiva como causa de enfermar y visión caritativa de la población trabajadora.
 - d. Consideración de la experiencia de los propios trabajadores, afán enciclopédico y conciencia del valor económico de la salud.
2. ¿Cuál de las siguientes estrategias de lucha contra los riesgos laborales no fue puesta en práctica en las minas del Almadén durante el siglo XVIII?
 - a. Medidas conservacionistas destinadas a evitar el deterioro de la capacidad productiva de los mineros.





- b. Transformaciones del proceso productivo para reducir su impacto en la salud de los mineros.
 - c. Intensificación de la política poblacionista para atraer a nuevos
 - d. Dotación de medios asistenciales para favorecer la recuperación de los mineros incapacitados.
3. ¿Cuál fue el recurso fundamental que permitió a los higienistas del siglo XIX denunciar el impacto negativo de las nuevas condiciones de vida y trabajo de las sociedades industriales?
- a. La toxicología industrial.
 - b. La observación clínica.
 - c. La estadística demográfica.
 - d. El estudio de las condiciones de trabajo.
4. ¿Cuáles fueron las principales medidas de intervención propuestas por los higienistas del siglo XIX para paliar el impacto de la industrialización entre los obreros?
- a. Programa de moralización de la clase obrera, creación de hospitales de empresa y compensación por daños a la salud.
 - b. Medidas de saneamiento del medio urbano, extensión de medidas asistenciales benéficas y programa de moralización de la clase obrera.
 - c. Transformación de los espacios productivos, extensión de medidas asistenciales benéficas y programa de moralización de la clase obrera.
 - d. Extensión de medidas asistenciales benéficas, promulgación de reglamentaciones laborales y limitación del trabajo infantil.
 - e. Únicamente las medidas asistenciales benéficas.
5. ¿Qué científico es reconocido como el iniciador de la toxicología industrial?
- a. Mateo Orfila.
 - b. Alicia Hamilton.

- c. Thomas M. Legge.
- d. Jean-Baptiste Alphonse Chevalier.

6. Desde la crisis energética de 1973, el mercado de trabajo en España ha experimentado significativos cambios que se han traducido en:

- a. Mayores niveles de empleo.
- b. Mayor estabilidad laboral.
- c. Rigidez en el mercado laboral.
- d. Elevado desempleo estructural y alta temporalidad en la contratación.

7. Avicena: a través de un escrito en la antigüedad, surge la descripción minuciosa de múltiples patologías y plantea la manera de abordar los tratamientos basados en el diagnóstico efectivo.

- a. Patologías laborales.
- b. *Morbis artificum diatriba*.
- c. "*Dosis sola facit venenum*" ..
- d. Canon de la medicina.

8. De las imprentas salieron textos sobre los riesgos de los viajes transoceánicos, mencionados por Nicolás Vernet, en el año;

- a. 1671.
- b. 1076.
- c. 1990.
- d. Ninguna es correcta.

9. () La aparición del tratado de las enfermedades de los artesanos (De morbis artificum diatriba, 1. a ed., Módena, 1700, 2. a ed., Padua, 1713) obra de Bernardino Ramazzini, que se considera como la iniciadora de la tradición científica de la higiene y medicina del trabajo y padre de la medicina laboral.



10. () En el folleto titulado Higiene Industrial (1856), mencionaba que el balance global del proceso industrializador era positivo y debía aprobarse.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 3

Unidad 3. Finalidad y actuación de la medicina laboral

Medicina laboral tiene como objetivo evaluar, tratar y corregir desde la salud laboral los accidentes ocasionados en el lugar de trabajo y enfermedades laborales, es decir, siniestros laborales que se puedan producir en la organización o empresa. Estimados alumnos, les invito a abordar de forma minuciosa el siguiente capítulo, ya que es de suma importancia para el mundo profesional que los espera más adelante.

3.1. Accidente de trabajo

Accidente laboral es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

O como lo menciona la Resolución C.D. 513, siendo la normativa aplicable a la seguridad y salud en el trabajo, conceptualiza que es *"todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo"*, a continuación, nombraremos de la normativa antes mencionada el artículo 12.





Recuerda, los accidentes de trabajo:

Se investigan

(los puestos de trabajo)

- a. El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades a las que se dedica el trabajador de dependencia o autónomo.
- b. El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas.
- c. El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación con el trabajo.
- d. El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del empleador.
- e. El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en formación.
- f. El accidente “*in itinere*” o en tránsito se aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de intermediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o social.
- g. En casos de accidentes causados por terceros, que guarde relación con las labores que desempeñaba el trabajador.

Los accidentes de trabajo pueden ocasionarse por condiciones y actos subestándares.

Las condiciones subestándares se definen como las situaciones (objetos, herramientas, falta de organización, falta de señalética, situaciones ambientales, etc.), es decir, fuera de las normas y condicionantes obligatorios que debe tener una empresa en el lugar de trabajo o lo que compete a dicho puesto de trabajo, caracterizándose por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes o enfermedades laborales.



3.2. Enfermedades profesionales

La resolución C.D. 513, siendo la normativa aplicable a la seguridad y salud en el trabajo, menciona que las enfermedades laborales son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral.



Recuerda, las enfermedades profesionales:

Se analizan

(los puestos de trabajo)

El diagnóstico de una enfermedad profesional se basa en una presunción legal surgida a partir de tres elementos: el trabajo por cuenta ajena, la inclusión en una lista de las actividades y sustancias peligrosas y una doble relación de causalidad estricta entre el trabajo o actividad y la enfermedad, así como entre la acción de elementos nocivos y la dolencia padecida.

Por tanto, para valorar la relación de causalidad, ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

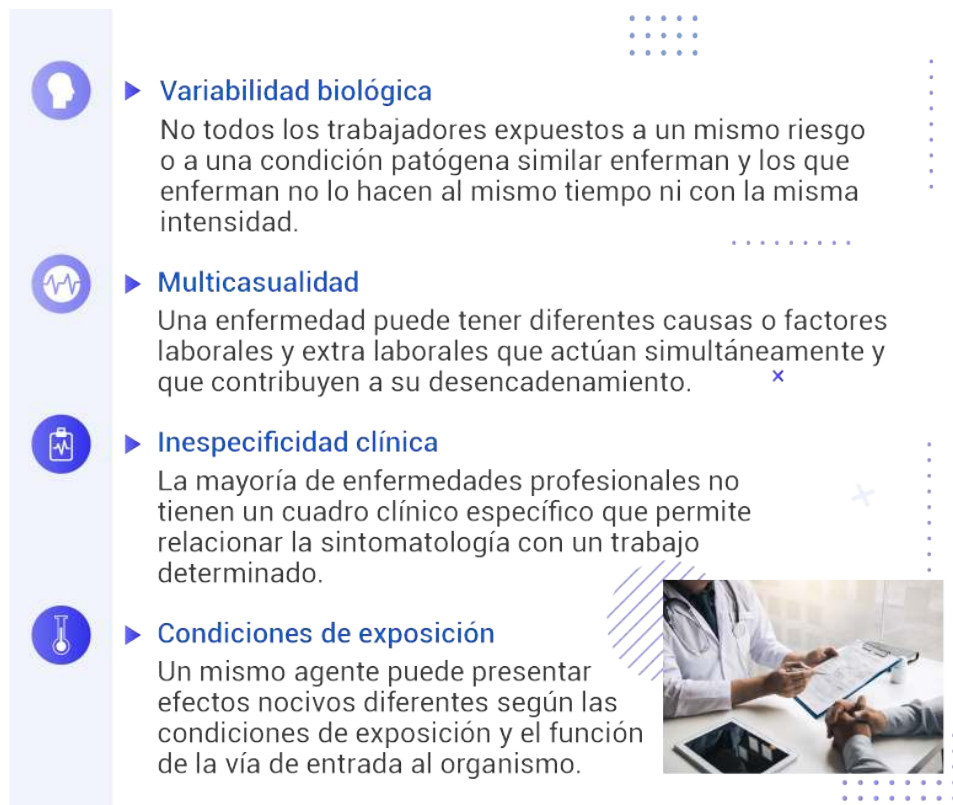
- **Intensidad de la asociación.**- Se observa un incremento evidente de la enfermedad profesional en función de la exposición a un riesgo.
- **Consistencia.**- Los resultados de los estudios realizados se mantienen constantes y pueden reproducirse por cualquier investigador en cualquier lugar.
- **Especificidad.**- Asociaciones causales similares pueden producir efectos similares.
- **Horizonte temporal adecuado.**- La enfermedad se produce después de la exposición dentro de un periodo determinado.
- **Plausibilidad biológica.**- De acuerdo con los datos aportados por las características toxicológicas, químicas, físicas y de otro tipo de riesgo estudiado, es correcto, desde un punto de vista biológico, afirmar que la exposición genera una determinada alteración.



- **Coherencia.**- Una síntesis global de las evidencias (epidemiología, estudios experimentales, etc.) lleva a la conclusión de que hay una relación causal en sentido amplio.

Es necesario tener en cuenta los factores que determinan las patologías consideradas como profesionales; para ello lo invito a analizar la siguiente figura:

Figura 3
Determinantes en enfermedades profesionales



Nota. Valdiviezo, P., 2024.

3.3. Sistema de seguridad social

En nuestro país, la seguridad social, llamado Instituto de Seguridad Social (IESS), al igual que otros países, tiene leyes que le amparan, cuyos articulados están sustentados por el artículo 326, numeral 5 de la Constitución de la República, que establece: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; y el numeral 6 establece que “Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley”.

Además, el artículo 156 de la Ley de Seguridad Social dispone que “el Seguro General de Riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado mórbido originado con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, incluidos los que se originen durante los desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo. No están amparados los accidentes que se originen por dolo o imprudencia temeraria del afiliado, ni las enfermedades excluidas en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo como causas de incapacidad para el trabajo”.

Y en el Decreto ejecutivo N° 255, publicado el 9 de mayo del 2024, se expide el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” con el objetivo de promover una cultura de prevención y protección en materia de seguridad y salud en el trabajo; y fortalecer su marco regulatorio, mediante el desarrollo de políticas públicas y acciones que permitan fortalecer la seguridad y salud en el trabajo. Para conocer acerca de los aspectos que cubre el Seguro General de Riesgos del Trabajo, observe la figura a continuación.



Figura 4
Calificación en SGRT para siniestros laborales



Nota. Valdiviezo, P., 2024.

3.4. Incapacidad laboral y jubilación

La ley de seguridad y salud ampara al trabajador en cualquier siniestro y, luego de ser calificado, resolver una incapacidad y con ello recibir su beneficio en la protección de su salud.

En el Artículo 19, de la Resolución C.D. 513, señala los efectos de los siniestros en los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales u ocupacionales pueden producir los siguientes efectos en los asegurados:

- a. **Incapacidad temporal.** - Es cuando el trabajador se encuentra imposibilitado temporalmente para concurrir a laborar, y recibe atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación, y tratándose de períodos de observación.
- b. **Incapacidad permanente parcial.** - Es la que se produce debido a que presenta reducciones anatómicas o perturbaciones funcionales definitivas; presenta una secuela de su siniestro para el ejercicio de la profesión u ocupación habitual, sin impedirle realizar las tareas fundamentales.
- c. **Incapacidad permanente total.** - Es aquella que inhabilita al trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión u oficio habitual, y es compatible con la realización de una tarea distinta a la que ocasionó esta incapacidad; se presentan reducciones anatómicas o perturbaciones funcionales definitivas.
- d. **Incapacidad permanente absoluta.** - Es aquella que le inhabilita por completo al asegurado para el ejercicio de toda profesión u ocupación, requiriendo de otra persona para su cuidado y atención permanente, se presentan reducciones anatómicas o perturbaciones funcionales definitivas.
- e. **Muerte del asegurado.** - El asegurado que falleciere generará derecho a la prestación de montepío cualquiera sea el número de aportaciones, con sujeción a lo establecido en la Ley de Seguridad Social y en la reglamentación interna.
 - El afiliado calificado con una incapacidad permanente parcial dentro del Seguro General de Riesgos del Trabajo no podrá iniciar ningún trámite de jubilación de invalidez en el Seguro de Pensiones si se tratare de la misma patología calificada en el Seguro General de Riesgos del Trabajo.



- El afiliado no tendrá derecho a la indemnización global y única cuando se le haya otorgado una jubilación de invalidez dentro del Seguro General por la misma lesión calificada.

¿Qué le pareció la temática abordada?, interesante , ¿verdad? Ahora le invito a que realice las siguientes actividades de aprendizaje.



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 3.
 - Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
 - Resolución, C. D. 513 IESS. (2016). *Reglamento general del seguro de riesgo de trabajo*.
2. Después de las lecturas realizadas, usted como estudiante está en la capacidad de contestar las siguientes preguntas:
 - ¿Las enfermedades profesionales se analizan o se investigan?
 - ¿Los accidentes laborales se analizan o se investigan?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Retroalimentación

Recuerde que las preguntas anteriores son un resumen de lo mencionado en la guía didáctica, es lo que enfatizamos para que su aprendizaje sea de memoria a largo plazo, mejorando su capacidad cognitiva.

3. A continuación, le invito a realizar el siguiente juego de arrastrar y soltar, en el que deberá unir lo que corresponda a accidentes laborales y enfermedades profesionales.



Accidentes laborales y enfermedades profesionales

La actividad facilita distinguir eventos súbitos y progresivos, integrando criterios temporales fundamentales para su correcta clasificación administrativa y legal.

4. Estimados alumnos, les motivo a continuar con la siguiente actividad; por tanto, luego de haber revisado la guía didáctica y normativa legal vigente, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, correspondiente a la tercera unidad, esperando que sea de utilidad. Les motivo a empezar a desarrollar las siguientes preguntas, que son de opción múltiple.



Autoevaluación 3

1. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte?
 - a. Enfermedad profesional.
 - b. Accidente laboral.
 - c. Incidente.
 - d. Todas son correctas.
2. Afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral:
 - a. Enfermedad profesional.
 - b. Accidente laboral.
 - c. Incidente.
 - d. Todas son correctas.
3. () ¿Los accidentes se analizan por puesto de trabajo y las enfermedades se investigan?



4. Los efectos que puede producir un siniestro laboral en los trabajadores son incapacidades y de qué tipo podrán ser indemnizadas?
- a. Temporal, permanente total, permanente absoluta y muerte.
 - b. Incapacidad, permanente parcial, permanente total, permanente absoluta y muerte.
 - c. Temporal, permanente parcial, permanente total, permanente absoluta y muerte.
 - d. Ninguna es correcta.
5. () Una enfermedad laboral podrá ser calificada si el trabajador lleva por lo menos seis meses de trabajo en una institución en particular y en el mismo puesto de trabajo.
6. Señale lo correcto:
- a. La medicina del trabajo es una ciencia nueva que surge en el siglo XX.
 - b. La medicina del trabajo nace en Latinoamérica y la mayoría de los estudios surgen en estas regiones.
 - c. La medicina del trabajo es tan antigua como el ser humano sobre la tierra y, ante la necesidad de proveerse de alimentos para subsistir, nació el trabajo.
 - d. Ninguna es correcta.
7. ¿Cuáles son los tipos de accidentes que se califican en el traslado al trabajo o regreso a casa?
- a. Comisión de servicios.
 - b. Ninguno de los anteriores.
 - c. En el trabajo.
 - d. Itinere.



8. () Los accidentes traumáticos y de enfermedades respiratorias en gran escala entre la población minera fueron señalados en el tratado de minoría de Georg Agrícola titulado De Re Metallica de 1556.
9. Es un investigador de la antigüedad que refería “lo similar cura lo similar”. Además, aplicaba dosis mínimas: “nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis”, dosis sola facit venenum.
- a. Paracelso.
 - b. Bernardo Ramazzini.
 - c. Avicena.
10. ¿Cuál es el investigador que a lo largo del siglo XVIII la familiaridad con el mundo minero y metalúrgico facilitó las indagaciones sobre el plomo?
- a. Avicena.
 - b. Samuel Stockhausen.
 - c. Paracelso.
 - d. Walter Pope.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 4

Unidad 4. Normativa legal vigente y aplicación de las leyes laborales

Estimados alumnos, en el capítulo anterior habíamos señalado algunos articulados de la Ley de Seguridad Social ecuatoriana; a continuación, señalaremos de forma esquemática cómo la conforman, desde sus generalidades, comprendidas en los principios de responsabilidad y obligación en cada una de las gestiones que se realicen en las diversas organizaciones o empresas.



Siempre recordar que la ley nos ampara a cada una de las gestiones que protagonicemos, y se llegue a distinguir nuestro trabajo en todo momento y lugar, propiciando la ética y la justicia en los diferentes escenarios que se puedan presentar.

4.1. Normativa legal vigente

Estimados alumnos, los invito a profundizar sus conocimientos acerca de la legislación ecuatoriana, revisando la siguiente infografía.

[Legislación ecuatoriana](#)

El reconocimiento de esta jerarquía normativa permite interpretar adecuadamente el ordenamiento jurídico ecuatoriano, fortaleciendo el análisis crítico, la seguridad jurídica y la correcta aplicación de la ley.

4.2. Gestión de entidades gubernamentales

Estimados alumnos, en el Ecuador, seguridad y salud responden a entidades gubernamentales, como son el Ministerio de Salud Pública, Riesgos Laborales del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo.

El Ministerio de Salud Pública aporta con leyes, acuerdos en beneficio de salud ocupacional y seguridad industrial, incluida la política pública y formatos estandarizados como la historia clínica.

También damos respuesta de nuestra gestión a la Ley de Seguridad Social; cuando existe un siniestro laboral, reportamos a Riesgos del Trabajo, y luego es enviado a la CVIRP (Comisión Valuadora de Incapacidades y Responsabilidades Patronales), quien genera el dictamen final.



El Ministerio de Trabajo asume la responsabilidad de auditorías en cuanto a empresas públicas y privadas en todo el país, realizando el monitoreo de gestión en las organizaciones y promulga las buenas prácticas de seguridad y salud laboral.



4.3. Valoración del daño en el ámbito laboral

En los elementos que deben integrar la valoración y reparación del daño corporal, deben existir la reparación del daño y la indemnización de perjuicios.

El análisis médico fundamental para llevar a cabo la valoración debe tener estudio de las lesiones o trastornos permanentes provocados por el traumatismo o la enfermedad.

Además, la determinación del estado de salud o de enfermedad del afectado en el momento previo al accidente. Es importante la evolución de las lesiones sufridas, así como de las incidencias acaecidas durante dicha evolución, determinar luego la fecha de curación o de consolidación, abordaje, además de secuelas, establecer la relación de causalidad y determinar las consecuencias de las lesiones postraumáticas.

4.4. Responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales

Estimados estudiantes, recuerden que en el apartado de normativa legal habíamos hablado de la Resolución C.D. 677 Reglamento General de Responsabilidad Patronal; a continuación, abordaremos los capítulos relacionados con siniestros laborales.

Capítulo primero, De la responsabilidad patronal y de la mora patronal, en el Art. 2 menciona que los trabajadores reúnen todos los requisitos para el otorgamiento de las prestaciones a las que tengan o generen derecho, la dirección a la que corresponda, en enfermedad profesional y accidentes de trabajo, que una vez efectuado el procedimiento pertinente se determine que son imputables al empleador. Para el caso de las prestaciones sobre cuentas individuales, estas se otorgarán sobre el saldo disponible en dicha cuenta, sin perjuicio de la responsabilidad patronal a la que hubiere lugar.



Capítulo sexto, Responsabilidad patronal en el Seguro General de riesgos del trabajo por accidente de trabajo o enfermedad profesional, Art. 14, en los casos de otorgamiento de subsidios, indemnizaciones, pensiones y rentas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales u ocupacionales, se determinará responsabilidad patronal.

Con el fin de ampliar la información, le invito a realizar las siguientes actividades de aprendizaje.



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 4.
 - Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
 - dsadas
 - Resolución, C. D. 513 IESS. (2016). *Reglamento general del seguro de riesgo de trabajo*.
 - IESS, I. (1986). Decreto Ejecutivo 255. *Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo*.
2. Estimados alumnos, les motivo a continuar con la siguiente actividad; por tanto, luego de haber revisado la guía didáctica y normativa legal vigente, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, correspondiente a la tercera unidad, esperando que sea de utilidad. Les motivo a empezar a desarrollar las siguientes preguntas que son de opción múltiple.





Autoevaluación 4

1. La normativa legal vigente que permite evaluar los siniestros laborales como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es:
 - a. Decreto Ejecutivo 255.
 - b. Resolución CD. 513.
 - c. Acuerdo Ministerial 1404.
 - d. Todos son incorrectos.
2. Señale en qué año fue emitido el Decreto Ejecutivo 255, reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medioambiente de trabajo.
 - a. 1986.
 - b. 1979.
 - c. 2020.
 - d. Todas son incorrectas.
3. () El acuerdo ministerial 1404, que comprende servicio médico de empresa, fue derogado durante el año 2020.
4. ¿Cuáles son las entidades gubernamentales que contribuyen a la buena gestión en seguridad y salud ocupacional en Ecuador?
 - a. Los organismos internacionales.
 - b. Ministerio de Salud Pública, Seguro de Riesgos del Trabajo, Ministerio de Trabajo.
 - c. Ministerio de Gobierno y Defensa.
 - d. Todas las anteriores.



5. ¿Qué artículos señalan las obligaciones por parte del empleador en siniestros laborales en la Resolución CD 677 Reglamento General de Responsabilidad Patronal?
- a. Artículo 4.
 - b. Artículo 12 y artículo 14.
 - c. Artículo 2 y artículo 14.
 - d. a y b son correctas.
6. () Los tratados internacionales que amparan a muchas de las decisiones, en nuestra gestión en seguridad y salud, son los tratados y convenios internacionales, los cuales comprenden el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 584.
7. () La prevención es el fin último de tener trabajadores y a la vez organizaciones y empresas saludables.
8. () Capítulo primero de la responsabilidad patronal y de la mora patronal en el Art. 2 menciona que los trabajadores reúnen todos los requisitos para el otorgamiento de las prestaciones a las que tengan o generen derecho.
9. El Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082, corresponde a la ley de prevención vigente que corresponde a.
- a. Lactancia materna en las organizaciones.
 - b. Programa de alcohol, drogas y otras sustancias psicoactivas.
 - c. Factores de riesgo psicosocial.
10. () Acuerdo interministerial 003 MDT. MSP; implementación de las salas de apoyo a la lactancia materna en instituciones privadas.

[Ir al solucionario](#)





Semana 5

Unidad 5. Patologías de origen laboral

A continuación, estimados alumnos, pongamos atención a cómo analizaremos una base importante del análisis de enfermedades profesionales que reposa en el artículo 7 de la Resolución CD 513, que define los cinco criterios para tener un buen diagnóstico de las patologías originadas en el Ecuador.

5.1. Criterios de enfermedad laboral

Estimados estudiantes, recuerden que, para calificar una enfermedad profesional, el trabajador debe haber estado trabajando en una misma organización y en un mismo puesto de trabajo, como la ciencia bien lo menciona, por lo menos seis meses, que equivalen a 180 días, además, recordar que para presentar una enfermedad profesional deben cumplirse los cinco criterios que nombraremos en la siguiente infografía.

[Cinco criterios de patologías laborales](#)

En síntesis, la articulación de estos criterios permite una valoración integral, objetiva y jurídicamente sustentada, fortaleciendo la prevención, el diagnóstico oportuno y la protección efectiva de la salud del trabajador.

5.2. Listado de enfermedades emitidos por la OIT

Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo OIT, así como las que determinare la Comisión Valuadora de Incapacidades y Responsabilidad Profesional. El listado lo encontraremos en la Resolución CD 513, Primer Anexo, ver tabla nro. 1.



Tabla 1

Listado de enfermedades profesionales emitidas por el OIT

Grupo de patologías	Subgrupo de patologías
1. Enfermedades profesionales causadas por la exposición a agentes que resulte de las actividades laborales	• Enfermedades causadas por agentes químicos • Enfermedades causadas por agentes físicos • Agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias
2. Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado	• Enfermedades del Sistema respiratorio • Enfermedades de la piel • Enfermedades del sistema Osteomuscular • Trastornos mentales y del comportamiento
3. Cáncer Profesional	• Cáncer causado por los agentes
4. Otras enfermedades	• Nistagmos de los mineros • Otras enfermedades específicas no nombradas en la lista, pero de origen laboral

Nota. Adaptado de Reglamento general del seguro de riesgo de trabajo, Resolución, C. D. 513, por IESS, 2016, Reglamento general del seguro de riesgo de trabajo.

5.3. Etiología de las enfermedades profesionales

Las enfermedades ocupacionales tienen su causa u origen en los riesgos inherentes a la labor que desempeña un trabajador; pueden ser a causa de factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial; todos



ellos alteran la salud del individuo ocasionando enfermedades temporales o irreversibles, y, además, podrían llegar a presentar secuelas que determinan el retorno o no al puesto de trabajo inicial.

5.4. Exámenes complementarios

Los exámenes complementarios se dan en el proceso de vigilancia en salud; en sus diversos parámetros estandarizados, se realiza exámenes de laboratorio, imagen y especializados para la elaboración final de la historia clínica, como son en el preocupacional, inicial, periódico, especiales, de reintegro y post ocupacionales, de los cuales trataremos a detalle en un capítulo posterior de nuestra guía académica de medicina laboral.

5.5. Técnicas para la valoración de enfermedades profesionales

Debemos empezar identificando el riesgo laboral para poder evaluar; es así que podrá tener congruencia el examen médico que se realice, porque si no se ajusta a los requerimientos, tendremos diagnósticos errados, y poco confiables.

Las técnicas que se consideran apropiadas para los trabajadores, según el riesgo al que van a estar expuestos, o ya se encuentran expuestos, se correlacionan al órgano que es vulnerable para su condición actual, e intervendrá la especialidad médica desde la etiología laboral.

Además, daremos algunos ejemplos para que los estudiantes puedan dar cuenta del análisis que se realiza en salud ocupacional; por ejemplo, a los trabajadores de limpieza se les deberán realizar exámenes de toxicología y osteomusculares para su diagnóstico.

Ponemos otros ejemplos del personal administrativo que requiere exámenes visuales, estudios de imagen de columna vertebral y un examen psicosocial mandatorio.

Otro ejemplo es el personal de radiología, al que tendremos que realizar estudios hemáticos y fragilidad cromosómica.



Y así otros exámenes más, que tendrán que ser efectuados a cada uno de los puestos de trabajo para resolver la aptitud laboral.

Con el propósito de evaluar los conocimientos adquiridos, le animo a desarrollar las siguientes actividades de aprendizaje:



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 5.
 - Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
Capítulo 10. Valoración del daño en el ámbito laboral.
 - Resolución, C. D. 513 IESS. (2016). *Reglamento general del seguro de riesgo de trabajo*.
2. A continuación, le invito a realizar el siguiente juego de unir con líneas, en el cual deberá unir lo que corresponda a los cinco criterios que sustenten o que defina a una enfermedad profesional.
[Criterios de enfermedad laboral](#)

Esta actividad le permitirá consolidar la comprensión integrada de los criterios diagnósticos, fortaleciendo el análisis técnico, clínico y normativo aplicado a la evaluación de la salud laboral.
3. Estimados alumnos, les motivo a continuar con la siguiente actividad; por tanto, luego de haber revisado la guía didáctica y normativa legal vigente, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, correspondiente a la tercera unidad, esperando que sea de utilidad. Les motivo a empezar a desarrollar las siguientes preguntas, que son de opción múltiple.





Autoevaluación 5

1. ¿Cuáles son los cinco criterios para calificar una enfermedad profesional?
 - a. Clínico, ocupacional, higiénico, laboratorio, médico legal.
 - b. Clínico, ocupacional, higiénico.
 - c. Clínico, ocupacional, higiénico-epidemiológico.
 - d. Todas son correctas.
2. El listado de enfermedades es emitido por:
 - a. Riesgos del trabajo: aseguradoras de cada país.
 - b. Por la Organización Internacional del Trabajo.
 - c. Por el Ministerio de Salud Pública.
 - d. Por el Ministerio del Trabajo.
3. () Las patologías laborales no son generadas por los factores de riesgo inherentes al puesto de trabajo.
4. () Los exámenes complementarios son aquellos que ayudan o apoyan a generar un diagnóstico más objetivo de la aptitud laboral del trabajador, pero no reemplazan a la semiología aplicada por la medicina laboral.
5. () Los exámenes complementarios se deben realizar a todos los trabajadores los mismos exámenes, ya sea radiológico, de laboratorio, para que el diagnóstico sea eficaz y mantenga la ética en la medicina de origen laboral.
6. Responda lo correcto:

Presencia de signos y síntomas que tiene el afiliado relacionado con la posible enfermedad profesional en estudio es un criterio:

 - a. Ocupacional.
 - b. Higiénico.



- c. Médico legal.
- d. Clínico.

7. () Criterio epidemiológico: es el estudio de la exposición laboral para determinar la relación causa-efecto y el nivel de riesgo de las actividades realizadas por el trabajador.
8. Se fundamenta en la normativa legal vigente que corrobore que la enfermedad en estudio se trata de una enfermedad profesional, a qué criterio corresponde.
- a. Criterio ocupacional.
 - b. Criterio -médico-legal.
 - c. Criterio epidemiológico.
 - d. Criterio clínico.
9. Incluyen los exámenes complementarios: laboratorio clínico, toxicológico, anatómo-patológico, imagenológico, neurofisiológico, entre otros, que determinen la presencia y severidad de la enfermedad en estudio; es el criterio de laboratorio, dentro de los cinco criterios de cumplimiento en enfermedad profesional.
- a. Criterio de laboratorio.
 - b. Criterio epidemiológico.
 - c. Criterio clínico.
 - d. Criterio médico-legal.
10. () Las enfermedades profesionales que se mencionan en la OIT como enfermedades profesionales del primer capítulo son las causadas por la exposición a agentes que resultan de las actividades laborales; son las causadas por factores de riesgo químico, físico, agentes biológicos y enfermedades infecciosas o parasitarias.

[Ir al solucionario](#)





Semana 6

Unidad 6. Vigilancia en salud

Estimados alumnos, iniciaremos con el abordaje en vigilancia en salud, aclarando que es uno de los temas centrales en medicina laboral; por tanto, el aprendizaje se complementará a todo lo visto, que conlleva la aplicación de cada uno de los programas para reducir las patologías laborales y ser prevenidas en cada una de las organizaciones, para alcanzar profesionalmente la eficacia y eficiencia en nuestros procesos de gestión.



La vigilancia integral de las enfermedades laborales es la vigilancia de riesgos, que puede incluir la vigilancia ambiental, registro del material peligroso, higiene industrial y controles de ingeniería; requiere, además, acción en respuesta a la información adquirida.

El objetivo primario de las enfermedades laborales y relacionadas con el trabajo es describir el estado de salud de la población y grupos socioeconómicos que trabajan al determinar la ocurrencia de las lesiones y enfermedades laborales, como la frecuencia, gravedad y la tendencia en la mortalidad y morbilidad.

Además, estimula los estudios epidemiológicos laborales y explica las causas de lesiones y enfermedades laborales, al identificar los factores de exposición física, conductual, organizacional, psicosocial y laboral que causan lesiones y enfermedades específicas o sus factores de riesgo específicos.

Predecir la ocurrencia de lesiones y enfermedades laborales y sus distribuciones en poblaciones que trabajan para determinar el enfoque específico para la prevención.



Preparar investigaciones e intervenciones orientadas a establecer acciones para eliminar factores causales mediante la prevención y luego mitigar las consecuencias con curación y rehabilitación.

También valorar la eficacia de las medidas de control e implementación con prontitud.

En la siguiente figura se sintetizan, de manera estructurada, las principales funciones y acciones que conforman la vigilancia de la salud laboral, facilitando la comprensión integrada de sus componentes operativos y analíticos.

Figura 5
Competencias de la vigilancia en salud



Nota. Valdiviezo, P., 2024.



6.1. Salud individual

La herramienta principal para realizar la vigilancia de la salud individual son los exámenes de salud en sus distintas modalidades.

Se realiza una evaluación de la salud antes de la incorporación al trabajo o después de la asignación de nuevas tareas específicas con nuevos riesgos.

Se llevará a cabo una evaluación de los trabajadores que reanuden su trabajo después de una ausencia prolongada por motivos de salud, con el objeto de descubrir los eventuales orígenes profesionales de su enfermedad y recomendar una acción correctora si fuese necesario.

Se realizará una vigilancia periódica y específica en función de los riesgos a los que están profesionalmente expuestos cada trabajador.

Confidencialidad

La confidencialidad refiere que la información relacionada con el estado de salud debe ser respetada en la salud individual, es decir, respetando el derecho de intimidad, y sobre todo la dignidad

En relación con la vigilancia de la salud, todo trabajador tendrá siempre derecho a que:

- Se respete su intimidad y dignidad, por lo que el médico del trabajo está obligado a la confidencialidad. La información médica derivada de la vigilancia de la salud de cada trabajador estará disponible para el propio trabajador, los servicios médicos responsables de su salud y la autoridad sanitaria.
- Ningún empresario podrá tener conocimiento del contenido concreto de las pruebas médicas o de su resultado sin el consentimiento expreso y fehaciente del trabajador.
- Al empresario y a las otras personas u órgano con responsabilidades en materia de prevención, se les deberán facilitar las conclusiones de dicho reconocimiento en los términos de aptitud o adecuación del trabajador a su



puesto de trabajo o función; y, de necesidad, en lo relativo a la introducción o mejora de las medidas de protección o de prevención.



El estado de salud del trabajador es confidencial; generemos una buena vigilancia en salud.

6.2. Salud colectiva

Que los exámenes de salud, a pesar de su importancia, son insuficientes para realizar una correcta vigilancia de la salud de la población trabajadora, ya que es necesario estudiar los resultados de los mismos para poder realizar una valoración de la repercusión de las condiciones de trabajo, no solamente sobre la salud individual del trabajador, sino sobre todo del colectivo de trabajadores afectados.

Los resultados obtenidos y sistemáticamente recopilados han de ser, por tanto, objeto de estudio epidemiológico.

Es de especial interés programar actividades de promoción de la salud en función de los resultados obtenidos en la vigilancia individual; ver su estudio epidemiológico.

6.3. Historia clínica ocupacional

En este apartado se deben consignar las ocupaciones del trabajador a lo largo de su vida laboral y, lo que es más importante, los riesgos a que ha estado sometido, expresados como tiempo acumulado.

La descripción de estos riesgos ha de realizarse de forma sencilla. La cumplimentación a veces es difícil, ya que el trabajador tiende a minusvalorar los riesgos y tiempos de exposición, pues lo percibe como algo consustancial a los puestos de trabajo ocupados. Lo ideal sería que, cuando el trabajador cambiase de trabajo, recibiera una copia de su historia clínica para aportarla al nuevo servicio médico de la empresa.



Las ocupaciones deben ser codificadas numéricamente. Para ello se puede utilizar cualquier listado de ocupaciones. Cada país suele tener el suyo o incluso pueden usarse codificaciones internacionales.

También debemos registrar los accidentes laborales y enfermedades profesionales sufridas y si han dejado alguna secuela en la salud del trabajador.

Historia clínica de ingreso o aptitud

La historia clínica de aptitud en el trabajador, en estricto cumplimiento para poder ingresar a una organización o empresa, es importante tener el profesiograma, que determina cuáles son los conocimientos y características necesarias para cubrir un puesto de trabajo y los cuidados que tenemos que tener para el trabajador a su ingreso laboral o la adaptación a su puesto de trabajo.

A partir de la historia clínica de ingreso o aptitud, se da un certificado en medicina laboral, que concluye en apto, apto con recomendaciones, no apto, a continuación, en la siguiente infografía señalamos con más detalle esta clasificación.

[Historia clínica de ingreso o aptitud](#)

En conclusión, este procedimiento permite respaldar decisiones laborales con criterios clínicos y preventivos, fortaleciendo la protección de la salud ocupacional y la gestión responsable del riesgo en el trabajo; en consecuencia, esta clasificación habilita el abordaje sistemático de las distintas modalidades de historia clínica ocupacional.

Historia clínica inicial

La historia clínica e inicial, por lo regular, se genera luego de 15 a 30 días después del ingreso del trabajador, para analizar el puesto de trabajo in situ, realizar las adaptaciones técnicamente pertinentes. Además, se genera inducción para su nuevo puesto de trabajo.



Historia clínica periódica

Preclínica de exámenes periódicos o llamados anuales en nuestro medio, cero, realizada una vez al año; es la oportunidad del médico en la rama de medicina laboral de evaluar al paciente de forma integral, es decir, en las personas mayores de 40 años, tanto hombres como mujeres, se realizan los exámenes complementarios para detección, por ejemplo, temprana del cáncer. Además, se realizan los exámenes de rutina para su puesto de trabajo y con ello corregir a tiempo cualquier situación adversa que se esté presentando en su trabajo.

Historia clínica especial

Los exámenes especiales que no realiza una o más veces en el año de acuerdo a los requerimientos de la organización, y de acuerdo a los programas de vigilancia en salud por los riesgos laborales a los que está expuesto el trabajador. Tienen que estar en estos exámenes complementarios en la historia clínica ocupacional especial en sinergia y en concordancia con el puesto de trabajo que realiza y la identificación de riesgos efectuada en higiene industrial.

La vigilancia en salud se identifica, se lleva a lugar y también se controla, y con ello causamos un dinamismo en los procesos de gestión en seguridad y salud, mejoramos los resultados de calidad y productividad en cada una de las empresas.

Historia clínica de egreso o post ocupacionales

En la historia clínica de egreso o post ocupacional se realiza cuando el trabajador sale de la empresa u organización, ya sea por situaciones de término de contrato, despido o si hubo alguna otra situación laboral generada en la empresa u organización.

La empresa realizará el examen ocupacional en donde devolverá a la sociedad y comunidad un trabajador sano como cuando ingresó; ese es el objetivo último en medicina laboral. Por tanto, se evalúa si el paciente adquirió una enfermedad profesional o accidente laboral a su regreso o si mantiene una



incapacidad a causa del puesto de trabajo por algún siniestro laboral, colocamos en el certificado ocupacional que describa las patologías que han estado inherentes a su puesto de trabajo o si las adquirió mientras laboró en la empresa.

Con el propósito de profundizar los conocimientos adquiridos, le animo a desarrollar las siguientes actividades de aprendizaje:



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 6.

- Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
Capítulo 1. Salud laboral
- LaDou, J. (2007). *Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental*. 4 ed. Manual* Moderno.
Capítulo 40. Vigilancia de enfermedades

2. Después de las lecturas realizadas, usted, como estudiante, está en la capacidad de contestar la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los parámetros que se evalúan en vigilancia en salud, a través de las historias ocupacionales?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Retroalimentación

- Preocupacional.
- Inicial.
- Periódico.
- Especial.
- Reintegro.



- Post ocupacional.

3. Desarrolle el siguiente juego de arrastrar y soltar sobre la vigilancia en salud ocupacional. Relacione cada concepto con la imagen correspondiente para consolidar la identificación de los diferentes tipos de historia clínica.

[Vigilancia en salud ocupacional](#)

La actividad permite reconocer y diferenciar los tipos de historia clínica utilizados en esta rama de la medicina laboral, fortaleciendo su comprensión y aplicación en los distintos momentos del seguimiento del trabajador.

4. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple, no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



[Autoevaluación 6](#)

1. Contesta lo correcto.
 - a. La vigilancia en salud estudia la higiene laboral.
 - b. La vigilancia en salud estudia la toxicología laboral.
 - c. La vigilancia en salud es integral y estudia las enfermedades laborales y su control.
 - d. Todas las anteriores son correctas.
2. () La vigilancia laboral estudia la salud individual y colectiva para obtener un buen estudio epidemiológico y mejorar la promoción de la salud.



3. El abordaje que se realiza en la historia clínica de medicina laboral comprende algunos criterios a ser evaluados, responda lo correcto.
- a. Historia clínica general que aborde cada una de las enfermedades presentes en el trabajador.
 - b. Historia clínica especializada que aborde de forma integral al trabajador.
 - c. Historia clínica preocupacional, inicial, periódica, especial, de reintegro, si amerita, post ocupacional.
 - d. Todas son incorrectas.
4. () La historia preocupacional genera un certificado de aptitud al trabajador, para que pueda iniciar sus labores en la organización.
5. Señale lo correcto:
- a. La historia clínica especial contribuye al diagnóstico mediante exámenes complementarios por puesto de trabajo.
 - b. La historia clínica periódica se realiza una vez al año de forma preventiva e integral.
 - c. La historia clínica de reintegro se genera cuando un trabajador ha sufrido, por ejemplo, siniestro laboral, regresa a laborar.
 - d. Todas son correctas.
6. () La vigilancia integral de las enfermedades laborales es la vigilancia de riesgos, que pueden incluir la vigilancia ambiental, registro del material peligroso, higiene industrial, y controles de ingeniería, requiere además acción en respuesta a la información adquirida.
7. () El objetivo primario de las enfermedades laborales y relacionadas con el trabajo son describir el estado de salud de la población y grupos socioeconómicos que trabajan al determinar la ocurrencia de las lesiones y enfermedades laborales.



8. () La herramienta principal para realizar la vigilancia de la salud individual son los exámenes de salud.
9. En función de los riesgos a los que están profesionalmente expuestos cada trabajador, qué parámetro debe realizarse en medicina laboral:
- a. Vigilancia en salud.
 - b. Toxicología.
 - c. Seguridad laboral.
 - d. Higiene industrial.
 - e. Rehabilitación.
10. () La confidencialidad refiere que la información relacionada con el estado de salud, debe ser respetada en la salud individual, es decir, respetando el derecho de intimidad, y sobre todo la dignidad.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 7

Unidad 7. Promoción de la salud en el lugar de trabajo

Estimados alumnos, la gestión de la seguridad y la salud de los trabajadores, al igual que el resto de las actividades, debe integrarse en gestión empresarial no solo como una necesidad, sino también como un requerimiento de abordaje de los factores de riesgos.



En promoción de la salud se desarrollan todas aquellas campañas que se considere oportunas para promocionar la salud de los trabajadores o aquellas otras que se indique o se encomienda a través de los departamentos de seguridad y salud, que le compete a cada una de las unidades empresariales.



En el año 1989, O'Donnell definió la promoción de la salud en el trabajo como la disciplina que ayuda a los individuos a cambiar sus estilos de vida para alcanzar un estado óptimo de salud.

Y la Organización Mundial de Salud (OMS), en 1987, la define como un proceso que capacita a la población para controlar y mejorar su salud. Por eso, la promoción persigue eliminar las conductas individuales causantes de morbilidad y mortalidad.

Las acciones prioritarias, según la Carta de Ottawa, tratan de construir políticas que favorezcan la salud en todos los ámbitos, crear ambientes en la vida y en el trabajo, que favorezcan la salud, y así reforzar la acción comunitaria para que esta tenga la capacidad de desarrollar y controlar sus propias actividades, y también desarrollar las habilidades personales que permitan elecciones sanas y reorientar los servicios asistenciales hacia la promoción de la salud.

7.1. Programa de salud ocupacional

Programas de salud ocupacional, estimados alumnos, se basan en un conjunto de procedimientos a realizar en vigilancia de la salud, es fundamental e importante para mantener y mejorar la salud de los trabajadores para prevenir las enfermedades profesionales, el empresario o gerente garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes en el trabajo.

7.2. Protocolos de salud ocupacional

Los protocolos de reconocimiento en vigilancia de la salud exigen homogeneidad de los contenidos y objetivos a valorar, teniendo pautas de actuación consensuadas y uniformes, esto se consigue por medio de los protocolos de reconocimiento que se han tratado con detalle en las empresas u organizaciones a las cuales aportamos nuestro contingente para sistema de gestión.



7.3. Programas de intervención de salud ocupacional

Los programas de intervención de salud ocupacional se inician a través de las necesidades que puede llegar a tener la organización, se identifican y son diagnosticados para luego poder intervenir de forma elocuente y bastante específica en lo que requieren las empresas.

Por ello, el reconocimiento de estas necesidades se forja en la historicidad de cada una de las empresas u organizaciones, y con ello analizaremos los requerimientos para realizar un programa de intervención de salud ocupacional que mejore a lo largo del tiempo, siendo dinámico y que contribuya a la mejora de los ambientes de trabajo.

Lo que persiguen los programas de intervención de salud ocupacional es mejorar el bienestar de cada uno de sus trabajadores. Lo que se intenta lograr con estos programas de intervención, es que sean participativos, que tengan colaboración por ambas partes empleado como empleador, y que, a través del tiempo, mejore de forma constante este programa, el cual será sistemático y contribuirá a la mejora de cada una de las acciones del sistema en seguridad y salud.

Con el fin de ampliar la información, le invito a realizar las siguientes actividades de aprendizaje.



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 7.

- Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
- LaDou, J. (2007). *Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental*. 4 ed. Manual* Moderno.



2. Después de las lecturas realizadas, usted, como estudiante, está en la capacidad de contestar la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los parámetros que se evalúan en vigilancia en salud, a través de las historias ocupacionales?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Retroalimentación

La Organización Mundial de Salud (OMS), en 1987, la define como un proceso que capacita a la población para controlar y mejorar su salud. Por eso, la promoción persigue eliminar las conductas individuales causantes de morbilidad y mortalidad.

3. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple, no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



Autoevaluación 7

1. () En el año 1989, O'Donnell definió la promoción de la salud en el trabajo como la disciplina que ayuda a los individuos a cambiar sus estilos de vida para alcanzar un estado óptimo de salud.
2. () La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1987, la define como un proceso que capacita a la población para controlar y mejorar su salud.
3. () Las acciones prioritarias, según la Carta de Ottawa, tratan de construir políticas para desfavorecer a las condiciones y actos



subestándares que impliquen situaciones adversas para la gestión organizativa.

4. () Los protocolos de salud ocupacional son de reconocimiento en vigilancia de la salud, que exigen homogeneidad de los contenidos, y deben ser puramente administrativos y burocráticos.
5. () Los programas de intervención de salud ocupacional se diagnostican basándose en las necesidades.
6. () Programas de salud ocupacional se basan en vigilancia de la salud, es fundamental e importante para mantener y mejorar la toxicología laboral de los trabajadores para prevenir las enfermedades profesionales.
7. Los programas de intervención de salud ocupacional se inician a través de las necesidades que pueda llegar a tener la organización, se identifican y son diagnosticados a través de qué herramienta.
 - a. Detección del planteamiento.
 - b. Detección de necesidades.
 - c. Detección del programa sanitario general.
8. () Lo que se intenta lograr con estos programas de intervención es que sean participativos, que tengan colaboración solo los trabajadores.
9. () Las intervenciones psicosociológicas son muy importantes en seguridad y salud, ya que en la mayoría de las organizaciones las planifican de forma anual.
10. () El empresario o gerente debe garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes en el trabajo.

[Ir al solucionario](#)





Semana 8

Estimados alumnos, a partir de esta sección finalizaremos con el aprendizaje del primer bimestre, para introducir nuevos capítulos en donde abordaremos enfermedades mencionadas en medicina laboral, que nos ayudará a comprender el maravilloso mundo de la medicina laboral. Continúen con el ánimo de obtener fundamentos idóneos de la materia y lograr adquirir lo esperado.

Unidad 8. Prevención de enfermedades profesionales

Estimados alumnos, motivo a continuar con la siguiente unidad que se encuentra dentro de vigilancia epidemiológica y promoción de salud, es decir, este tema se localiza en prevención primaria, en donde realizamos todas las medidas necesarias para que no suceda los siniestros laborales. Por tanto, les invito como estudiantes a un aprendizaje minucioso y detallado de esta unidad, porque en la vida profesional debemos elaborar lo necesario en el sistema que contienen las organizaciones, con el objetivo de disminuir la morbilidad y la mortalidad, sin tener que avanzar a la prevención secundaria o hasta terciaria, que nos indica la presencia de una enfermedad profesional o accidente laboral que no pudimos evitar.

La integración y la gestión de la prevención deben ser óptimas, es necesario crear unos procedimientos que permitan que la organización actúe de forma controlada y coherente, alcanzando los objetivos en seguridad y salud. No obstante, la documentación de los procedimientos específicos de vigilancia de la salud que lleguemos a elaborar debe ser lo estrictamente necesario, y tiene que gestionarse de la forma más íntima y práctica, con el fin de no caer en trámites burocráticos de dudosa eficacia y utilidad.

8.1. Prevención de factores de riesgos laborales

- Factores de riesgos biológicos



En la prevención de los riesgos biológicos, estudiamos en medicina laboral, a todos los agentes biológicos, como bacterias, hongos, parásitos, y virus, que puedan causar daño, resultando morbilidad y mortalidad en las diversas áreas de trabajo, como, por ejemplo, hospitales y centros de salud en donde encontramos estos agentes en una gran proporción.

▪ Factores de riesgos químicos

En la prevención de riesgos químicos trataremos de eliminar el compuesto o agente químico que produce una toxicidad y toxicodinamia, que altere los procesos fisiológicos del individuo, propiciando patologías laborales muchas de las veces irreversibles. Cuando sea imposible eliminar el agente tóxico, o, si no, debemos reemplazar o sustituir por otra opción de agente químico con menos efectos secundarios, u otra opción es realizar un cambio de forma temporal o definitiva al trabajador, el cual se ha visto afectado por la exposición a este factor de riesgo.

▪ Factores de riesgos químicos

En la prevención de riesgos químicos trataremos de eliminar el compuesto o agente químico que produce una toxicidad y toxicodinamia, que altere los procesos fisiológicos del individuo, propiciando patologías laborales muchas de las veces irreversibles. Cuando sea imposible eliminar el agente tóxico, o, si no, debemos reemplazar o sustituir por otra opción de agente químico con menos efectos secundarios, u otra opción es realizar un cambio de forma temporal o definitiva al trabajador, el cual se ha visto afectado por la exposición a este factor de riesgo.

▪ Factores de riesgos físicos

Factores de riesgo físico se previene introduciendo la higiene industrial de forma prioritaria, para luego establecer en el cambio o eliminación de forma inmediata del factor de riesgo, con ello se contribuirá a mejorar el ambiente de trabajo. Cuando no sea posible eliminar el riesgo físico, se facilita el equipo de prendas de protección necesaria bajo las normas técnicas para el adecuado uso y resolución de conflictos.



▪ Factores de riesgos mecánicos

Los factores de riesgo mecánico se pueden prevenir en el campo laboral para que no produzcan al final de la jornada algún siniestro laboral, como el reemplazo de condiciones ambientales o herramientas que estén entorpeciendo el buen estado de las condiciones laborales en las que se debe producir un trabajo en una organización o empresa.

▪ Factores de riesgo psicosocial

Los factores de riesgo psicosocial se pueden prevenir manteniendo los principios de buena convivencia y bienestar dentro de los lugares de trabajo. Los valores deben estar presentes en todo momento en la organización o empresa para mantener la buena comunicación y buen clima laboral.

▪ Factores de riesgos ergonómicos

Los factores de riesgo ergonómico deben prevenirse en las organizaciones primero, a través de los sistemas que promueven una actividad laboral.

Pero principalmente se debe realizar la intervención en los factores de riesgo ergonómico, como un equipo multidisciplinario, en que trabaja para adaptar los puestos de trabajo, máquinas, herramientas al puesto de trabajo, mejorando sin duda las condiciones de trabajo.

Finalmente, con el propósito de profundizar los conocimientos adquiridos, le animo a desarrollar las siguientes actividades de aprendizaje:





Actividades de aprendizaje recomendadas



1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 8.
 - Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
 - LaDou, J. (2007). *Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental*. 4 ed. Manual* Moderno.
2. Después de las lecturas realizadas, usted, como estudiante, está en la capacidad de contestar la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los factores a los que puede estar expuesto un trabajador en las organizaciones?

- Factores de riesgo biológicos.
- Factores de riesgo químicos.
- Factores de riesgo físicos.
- Factores de riesgo mecánicos.
- Factores de riesgo psicosocial.
- Factores de riesgo mecánicos.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

3. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple, no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



Autoevaluación 8

1. () La integración y la gestión de la prevención debe ser óptima, y es necesario crear procedimientos que permitan que la organización actúe de forma controlada y no dinámica, para que la sistematización de procesos sea controlada.
2. ¿Qué es la prevención primaria?
 - a. Evita la adquisición de la enfermedad a través de la vacunación, eliminación y control de riesgos ambientales, educación sanitaria, etc.
 - b. Encaminada a detectar la enfermedad en estadios precoces en los que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión.
 - c. Comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación de una enfermedad.
 - d. Ninguna de las anteriores.
3. ¿Qué es la prevención secundaria?
 - a. Evita la adquisición de la enfermedad a través de la vacunación, eliminación y control de riesgos ambientales, educación sanitaria, etc.
 - b. Encaminada a detectar la enfermedad en estadios precoces en los que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión.
 - c. Comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación de una enfermedad.
 - d. Ninguna de las anteriores.
4. ¿Qué es la prevención terciaria?
 - a. Evita la adquisición de la enfermedad a través de la vacunación, eliminación y control de riesgos ambientales, educación sanitaria, etc.



- b. Encaminada a detectar la enfermedad en estadios precoces en los que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión.
 - c. Comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación de una enfermedad.
 - d. Ninguna de las anteriores.
5. () Para prevenir los riesgos laborales, es importante eliminar el riesgo, o por lo menos controlar, mitigar, y en última instancia proveer de equipos de protección personal.
6. () Responda lo correcto de factores de riesgos biológicos. En la prevención de los riesgos biológicos estudiamos en medicina laboral, a todos los agentes biológicos como bacterias, hongos, parásitos, y virus, que puedan causar daño, resultando morbilidad y mortalidad en las diversas áreas de trabajo.
7. () Responda lo correcto de factores de riesgos químicos en la prevención de riesgos químicos se trata de verificar la higiene industrial efectuada por el especialista y que se encuentre alterando los procesos fisiológicos del individuo, propiciando un a causar patologías laborales muchas de las veces irreversibles.
8. () Los factores de riesgo físico se previenen introduciendo la higiene industrial de forma prioritaria, es primordial eliminar el riesgo físico y para ello dotar de equipo de prendas de protección es primera instancia, pero es necesario bajo las normas técnicas para el adecuado uso y resolución de conflicto.
9. () Los factores de riesgo psicosocial se pueden prevenir manteniendo los principios de buena convivencia, y bienestar dentro de los lugares de trabajo, si ocurre lo contrario podemos tener trastornos en la organización como por ejemplo Burnout, Mobbing, y otras enfermedades que son catalogadas de origen laboral.



10. () Los factores de riesgo ergonómico se evalúan los puestos de trabajo y posterior a ello se realiza una intervención en los factores de riesgo ergonómico como un equipo multidisciplinario, en que trabaja para adaptar los puestos de trabajo, máquinas, herramientas al puesto de trabajo, mejorando sin duda las condiciones de trabajo.

[Ir al solucionario](#)





Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 1:

Comprender los aspectos médicos relacionados a la prevención y riesgos del medio laboral.

Para alcanzar este resultado, explorará los principales riesgos y manifestaciones clínicas del entorno laboral mediante el estudio del estrés ocupacional, las patologías más frecuentes derivadas de la actividad profesional y los métodos diagnósticos esenciales para su detección. Además, integrará conceptos de planificación sanitaria y educación para la salud que permitirán comprender cómo prevenir daños, promover el bienestar y fortalecer una visión integral de la salud en el trabajo.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas

Recuerde revisar de manera paralela los contenidos con las actividades de aprendizaje recomendadas y actividades de aprendizaje evaluadas.



Semana 9

Estimados estudiantes, continuando con el aprendizaje propuesto, en el segundo bimestre se necesitará conocimientos previos adquiridos en los temas básicos que fueron impartidos en el primer bimestre. Con lo antes mencionado, daremos inicio con el aprendizaje científico y en diversas ramas de la medicina, enfocadas a lo laboral o profesional. Como pudieron observar, en cada módulo de la materia de medicina laboral tendremos lecturas que contribuyen a reafirmar nuestros conocimientos, así como las autoevaluaciones. La modalidad para el segundo bimestre en definitiva mantiene las mismas características de aprendizaje.

¡Iniciemos el estudio con la siguiente unidad!



Unidad 9. Estrés laboral

El estrés laboral es una enfermedad catalogada como la patología del siglo XXI, al momento que el mundo se industrializó surgieron plazas de trabajo. Y con ello se persigue alcanzar la felicidad, correlacionado con la adquisición de bienes enmarcados en lo económico, en segundo plano las relaciones interpersonales, y valores.

9.1. Introducción

En el ser humano se integra una serie de elementos orgánicos y psíquicos cuyo resultado se manifiesta a través de una conducta intencional dirigida por la racionalidad y la voluntad. Ningún acto humano es neutro, ya que goza de un sentido para la propia persona, para los que la rodea.

El trabajo puede ser una dimensión positiva cuando es vivido como vehículo de eliminación de la propia energía y expresión de creatividad como fuente de bienestar, satisfacción personal y de reconocimiento social. Pero tendrá el trabajo una influencia negativa cuando este sea una amenaza para la salud física, una fuente de tensión en las relaciones interpersonales, fuente de monotonía y frustración, negándose a la aparición de psicopatologías.

9.2. Los tipos de estrés

- **Estrés laboral simple**, si no otros componentes que la sobrecarga mental y la ausencia de gratificación.
- **Trabajo traumático** por su propia naturaleza, contacto con enfermos en circunstancias especiales, terminales, críticos, etc., toma de decisiones inmediatas en relación con la vida o la seguridad y otras personas, un riesgo constante para la seguridad personal, etc.
- **Desgaste profesional (*burnout*)**, en personas con escasa participación en la organización de su trabajo en alta y gerencia por parte de las personas a las que se atiende, etc.
- **Acoso moral o psicológico en el trabajo (*mobbing*)**, ocasionado por una o más personas, aprovechando la propia organización empresarial.





Sabías que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe de octubre del 2000 sobre “La salud mental en el trabajo”, concluye que uno de cada diez trabajadores de los países industrializados sufre estrés o enfermedades mentales relacionadas con él, lo que confirma su importancia.

9.3. Fundamentos teóricos

En el año 1935, Canon denominó estrés a la situación que provocaba algunas reacciones de huida y ataque observadas experimentalmente en el laboratorio.

Selye describe el síndrome general de adaptación considerando que es una respuesta a un estrés inespecífico generador de una atención que produce cambios morfológicos en varios órganos.

Define Valdez que el estrés relación dándole con las teorías cognitivas de las emociones y como elemento presente en la génesis de los síntomas psicosomáticos, el estrés es un estado de activación autonómica y neuroendocrina, de naturaleza displacentera se entera de que implica un fracaso adaptativo, con cognición de indefensión inmunológica y conductual.

9.4. Diagnóstico

- Fatiga con la asignación de turnos de trabajo.
- Disminución del desempeño laboral y alteraciones del sueño.
- Agravamiento de otras enfermedades.
- Cambios en la conducta.
- Aumento del consumo de sustancias y fármacos.

Diagnóstico diferencial

- En insomnio crónico.
- Trastorno bipolar, trastorno depresivo persistente, trastorno depresivo mayor con patrón estacional, trastorno por uso de sustancias.



9.5. Datos clínicos

Para obtener un buen diagnóstico del estrés laboral tenemos que ver las alteraciones orgánicas o multiorgánicas que se están generando en el ser humano:

- **Aparato digestivo:** náusea, vómito, pirosis, meteorismo, diarrea o estreñimiento, dolor abdominal.
- **Aparato locomotor:** contracturas musculares, calambres, parestesias, problemas posturales, lumbalgias.

Piel y faneras; onicofagia, alopecia, prurito.

- **Sistema circulatorio:** hipertensión arterial, palpitaciones, disnea, opresión torácica, sudoración intensa.
- **Sistema nervioso:** irritabilidad, explosividad e incontrolada, fatiga nerviosa, pérdida de concentración, temblor, llanto fácil, signo de piernas inquietas.
- **Sueño vigilia:** insomnio, interrupciones del sueño, pesadillas, somnolencia, sueño no reparador.

9.6. Alteraciones biológicas y fisiológicas

Biológicas

- **Catecolaminas:** aumento de dopamina y noradrenalina.
- **Eje hipófisis-suprarrenal:** aumento de cortisol, ACTH, y beta endorfinas.
- **Respuesta metabólica:** momento de glucocorticoides y conoce mía, aumento de la secreción del LDL y colesterol, aumento de aminoácidos, disminución de la IL 2.
- **Eje de inmuno-endocrino:** disminución de linfocitos y monocitos, convento de neutrófilos.

Fisiológicas

Aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.



Exámenes complementarios:

- Electrocardiograma.
- Examen de laboratorio: cortisol.
- Valoración psicológica.

Estrés laboral por el puesto de trabajo. En la mayoría de profesiones puede estar presente el estrés patológico, o llamado distrés, sin embargo, existen ciertas profesiones en donde se encuentra mayormente identificado, como señalamos a continuación:

- Médicos.
- Enfermeras.
- Docentes.
- Abogados.
- *Call center* o atención al cliente.
- Altas gerencias.

Continuemos con el aprendizaje mediante el desarrollo de las actividades de aprendizaje que se describen a continuación



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 9.

- Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
- LaDou, J. (2007). *Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental*. 4 ed. Manual* Moderno.



2. Después de las lecturas realizadas, usted, como estudiante, está en la capacidad de contestar las siguientes preguntas:

- a. ¿Cuál es el examen complementario de laboratorio que nos ayuda a indicar la presencia de **estrés laboral**?
- b. ¿Qué es el *mobbing*?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Retroalimentación

- a. El examen de laboratorio que, por lo general, lo realizamos en sangre es el cortisol.
 - b. Es un acoso moral o psicológico ocasionado por una o más personas aprovechando la empresa u organización.
3. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple, no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



Autoevaluación 9

1. Señale la afirmación correcta en relación con las circunstancias que favorecen la aparición de un síndrome de *burnout*:
- a. Sobrecarga laboral.
 - b. Presión laboral.
 - c. Baja implicación laboral y características del puesto.
 - d. Todas son ciertas.



2. El sentimiento de presión o sobrecarga se acentúa con los siguientes factores señale la respuesta que no corresponde.

- a. Tareas de baja responsabilidad personal.
- b. Burocratización excesiva de tareas.
- c. Falta de incentivos profesionales y económicos.
- d. Gran exigencia de trabajo personal.

3. Con relación al acoso laboral o mobbing, tan solo una de las siguientes afirmaciones son ciertas:

- a. Usualmente, aparece tras episodios de hostigamiento esporádicos.
- b. No siempre conlleva consecuencias nocivas sobre la salud física o psíquica.
- c. Puede producirse a consecuencia de gestos de miedo, terror, desprecio o desánimo por su acosador laboral.

4. Uno de los siguientes síntomas no es típico del acoso moral en el trabajo:

- a. Tristeza e irritabilidad.
- b. Insomnio.
- c. Mialgias.
- d. Bradicardia.

5. El trabajo a turnos presenta una de las siguientes especificaciones:

- a. Presencia esporádica de un patrón de sueño desestructurado.
- b. Buena sincronización del sistema circadiano endógeno de sueño, vigilia del individuo.
- c. No se debe a efectos fisiológicos directos de una sustancia (drogas, fármacos) o de una enfermedad.
- d. Las alteraciones del sueño no suelen inducir malestar clínicamente significativo o deterioro social.





6. Señale la respuesta correcta sobre los tipos de estrés:

- a. Psicosis, eutrés, ansiedad.
- b. Depresión, psicosis, ansiedad.
- c. Estrés laboral simple, trabajo traumático, burnout, mobbing.
- d. Ninguna es correcta.

7. Señale la respuesta correcta de exposición a riesgo psicosocial llamado burnout:

- a. Se genera por exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral.
- b. Es un síndrome de desgaste profesional.
- c. El trabajador se encuentra en estado de agotamiento mental.
- d. Todas son correctas.

8. () El síndrome de burnout también llamado “síndrome del trabajador quemado” está relacionado con una respuesta de estrés crónico en el trabajo.

9. () El estrés o eutrés es el que permite mayor concentración y no altera el estado de salud y bienestar, debido a que las hormonas y las catecolaminas son liberadas paulatinamente en cantidades pequeñas, y termina siendo beneficioso.

10. Señale la respuesta correcta del estrés patológico:

- a. Existe alteraciones de las catecolaminas, por ende aumento de dopamina y noradrenalina.
- b. Existe en el eje de inmuno-endocrino, disminución de linfocitos.
- c. A nivel del eje hipófisis-suprarrenal existe un aumento de cortisol, ACTH, y beta endorfinas.
- d. Todas son correctas.

[Ir al solucionario](#)



Semana 10

Unidad 10. Neumología laboral

Recuerden, estimados alumnos, que en la materia de Anatomía revisamos el aparato respiratorio que incluía los órganos del aparato respiratorio. Al momento estudiaremos la neumología o neumonología, que es la especialidad médica encargada del estudio de las enfermedades del aparato respiratorio y centra su campo de actuación en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del pulmón, la pleura y el mediastino.

10.1. Introducción

Las enfermedades ocupacionales son aquellas producidas directamente por el ejercicio de la profesión y se analizan en aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, clínicos, de criterios diagnósticos y principios terapéuticos, como silicosis, asma, enfermedades por asbesto y enfermedades por hipobaría, etc. A continuación, abordaremos las más recurrentes en nuestro medio.

10.2. Diagnóstico

Una de las enfermedades recurrentes en medicina laboral son las neumoconiosis, en la IV Conferencia internacional sobre neumoconiosis, celebrada en Bucarest en 1971, se acordó definir la neumoconiosis como la acumulación de polvo en los pulmones y la reacción tisular a su presencia. Dichas reacciones adoptan una o ambas estas dos formas histopatológicas.

- **Fibrosis:** que puede ser focal o no, posiblemente está en relación con un efecto tóxico de la sustancia inhalada sobre las células epiteliales pulmonares, las células inflamatorias, o ambas.



- **Agregados de macrófagos:** cargados de partículas con fibrosis acompañante mínima docente. Aparecen de manera típica por exposición a polvos inertes de hierro, estaño y bario.

El protocolo médico específico para detectar la neumoconiosis en el lugar de trabajo debe ser simple con técnicas asequibles.

- Cribado de la población trabajadora.
- Prevención médica.
- Detección de otras patologías asociadas, así como la posibilidad de instauración del tratamiento en prevención de estas.
- Prevención y tratamiento técnico de los problemas donde la colaboración entre el médico y el higienista industrial debe ser constante.
- Neumología por puesto de trabajo.

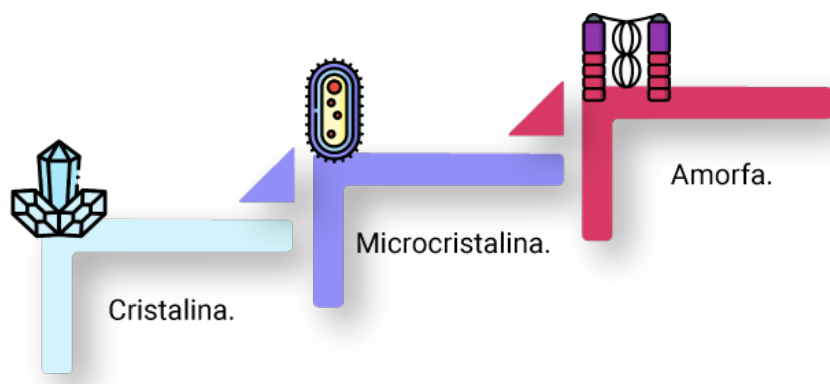
El diagnóstico clínico se basará en anamnesis que incluya la historia laboral y antecedentes personales, exploración física.

Silicosis

Es una forma de fibrosis pulmonar producida por la inhalación de polvos que contienen sílice al libre cristalina. La sílice es un material ubicuo, abundante, que está compuesto por moléculas de dióxido de silicio ordenadas de manera regular, existen tres formas, las cuales se ilustran en la figura a continuación:



Figura 6
Formas del silicio



Nota. Jiménez, J., 2026.

La exposición de profesionales más frecuentemente relacionados con la silicosis es en la minería, se requiere de 10 a 20 años de exposición para que aparezcan anomalías radiográficas.

Asbestosis

El término de asbesto engloba una serie de minerales que se caracteriza por ser fibrosos y resistentes a temperaturas elevadas y a los productos químicos; se dividen en dos grupos: serpentinos y anfíboles.

El uso del amianto en la industria se extendió durante los tres primeros cuartos de siglo XX, lo cual hizo que aumentara mucho el número de personas expuestas a este mineral.

Bisinosis

La **bisinosis**, una enfermedad [pulmonar ocupacional](#) causada por la inhalación de polvos de fibras textiles en trabajadores de [algodón](#) y, en menor grado, [lino](#), [cáñamo](#) y [yute](#).

La bisinosis se manifiesta con opresión en el pecho y sibilancias que se [auscultan](#) cuando la persona respira. Los síntomas, por lo general, solo aparecen durante el primer día de trabajo después de varios días de descanso.

10.3. Exámenes complementarios

Estudio radiológico, realización de electrocardiograma y pruebas biológicas.

En la neumoconiosis, por ejemplo, podemos observar en el estudio radiológico o radiología de tórax opacidades pequeño redondas, opacidades pequeñas irregulares o profusión.

10.4. Neumología por puestos de trabajo

Mineros que trabajan con oro, estaño, hierro, cobre, níquel, plata, tungsteno y uranio.

Excavadores de túneles, trabajadores de canteras, las operaciones de fundición, en el uso de chorros de arena, la industria cerámica, trabajadores que televisan pinturas, barnices o insecticidas.



La bisinosis se da en trabajadores de la industria textil, especialmente que trabajan en ambientes cerrados y poco ventilados.

Ahora, le invito a que realice las siguientes actividades de aprendizaje.



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 10.
 - Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
 - LaDou, J. (2007). *Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental*. 4 ed. Manual* Moderno.



2. Después de las lecturas realizadas, usted, como estudiante, está en la capacidad de contestar las siguientes preguntas:

- ¿El protocolo médico específico para detectar la neumoconiosis en el lugar de trabajo debe ser simple con técnicas asequibles?

Retroalimentación

- Cribado de la población trabajadora.
 - Prevención médica.
 - Detección de otras patologías asociadas, así como la posibilidad de instauración del tratamiento en prevención de estas.
 - Prevención y tratamiento técnico de los problemas donde la colaboración entre el médico y el higienista industrial debe ser constante.
 - Neumología por puesto de trabajo.
- ¿Cuáles son los exámenes complementarios especializados de primera elección en patología pulmonar?

Retroalimentación

- Radiografía estándar de tórax.
- Espirometría.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

3. Profundice la comprensión de la neumología mediante la identificación y análisis de ejemplos propuestos en el siguiente juego de completar.

[Neumología laboral](#)

Esta dinámica le permitirá a identificar y diagnosticar casos asociados a la exposición ocupacional.



4. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple, no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



Autoevaluación 10

1. Se definen las neumoconiosis como la acumulación de polvo en los pulmones y las reacciones tisulares a su presencia?

¿Cuáles son estas reacciones tisulares?

- a. Fibrosis nodular o difusa.
 - b. Agregados de macrófagos cargados de partículas.
 - c. Infiltrado inflamatorio nodular o difuso, con macrófagoS.
 - d. Las respuestas a) y b) son ciertas.
2. Entre los factores involucrados en la reacción pulmonar al polvo inorgánico tenemos:
- a. Naturaleza química del producto.
 - b. Hábito tabáquico del trabajador.
 - c. Edad del trabajador.
 - d. Ninguna de las anteriores es cierta.
3. En la clasificación internacional radiológica de las neumoconiosis, las opacidades «t» corresponden a:
- a. Opacidades pequeñas redondeadas de tamaño entre 1,5 y 3 mm.
 - b. Opacidades pequeñas redondeadas de tamaño entre 3 y 10 mm.
 - c. Opacidades irregulares grandes de tamaño >1 cm.
 - d. Opacidades irregulares pequeñas entre 1,5 y 3 mm.



4. En la silicosis:

- a. El nódulo silicótico es la reacción más común.
- b. La silicoproteínosis se relaciona con dosis elevadas de exposición a sílice.
- c. Las porciones centrales del nódulo silicótico cada vez son más acelulares.
- d. Todo lo anterior es cierto.

5. Forman parte de las manifestaciones de la asbestosis:

- a. Placas pleurales parietales.
- b. Derrame pleural.
- c. Cuerpos de asbesto.
- d. Todas las anteriores.

6. En relación con las neumonitis por hipersensibilidad, señale la afirmación cierta:

- a. Los hallazgos clínicos y patológicos dependen de la partícula orgánica inhalada.
- b. Forma parte de las enfermedades granulomatosas del pulmón.
- c. La reacción inmunitaria que desencadena es celular por linfocitos B.
- d. La afectación pulmonar generalmente es reversible.

7. Es causada por la inhalación del polvo del algodón o polvos de otras fibras vegetales como el lino.

- a. Ninguna es correcta.
- b. Silicosis.
- c. Neumoconiosis.
- d. Bisinosis.

8. () La patología llamada bisinosis puede presentarse tanto en las personas que manipulan las fibras de algodón como en el sector salud, tales como enfermeras y auxiliares.





9. () La neumoconiosis de los mineros del carbón es una enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación del polvo del carbón mineral, grafito o carbón artificial por mínima exposición.

10. La tuberculosis se presenta en algunas profesiones usualmente, como:

- a. Geólogos, Ingenieros en minas.
- b. Médicos, enfermeras, personal de salud.
- c. En obreros de minería.
- d. Todos son correctos.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 11

Unidad 11. Oftalmología laboral

11.1. Introducción

Recordemos que, en la materia de anatomía, estudiamos el órgano visual que está conformado por la órbita y su borde que ofrece una excelente protección mecánica excepto para lesiones, incidencia, deterioro temporal. Los párpados y la conjuntiva permiten conservar la humedad y limpieza de la superficie anterior de la colonia.



Podemos dividir las estructuras internas del ojo en segmento anterior, segmento posterior.

La fisiología de los complejos mecanismos visuales se basan en los tegumentos que existen en los bastones que transforman la luz en impulsos eléctricos, que son transmitidos a la córnea visual ubicada en la posición

occipital. Las fibras nerviosas de la retina se dirigen hacia la papila óptica, por el lado temporal, en forma concéntrica, al ser desplazadas por las fibras maculares. Una lesión que asiente en la papila o disco óptico o como, por ejemplo, oclusiones vasculares o por, conlleva alteraciones concéntricas en el campo visual.

11.2. Diagnóstico

Cualquier médico del trabajo debe ser capaz de examinar los ojos. Debe asegurarse que no sé cómo San de que se mueven completamente y que las pupilas son iguales y reaccionar ante la luz y de que los campos visuales están intactos en la papila óptica no está y de Matos aguas trófica. Debemos tener la edad acta del paciente, profesión, estado general, existencia o no de accidentes antecedentes médicos generales, interno lógicos previos y si es portador de lentes de contacto, lentes intraoculares o implantes orbitarios.

11.3. Exámenes complementarios

Radiografía simple; proyección anteroposterior o de Cadwell, proyección de Waters, proyección lateral, proyección oblicua o de Rhese, proyección submentoniana, proyección de tipo cangilón.

También nos ayudará una tomografía multidireccional, tomografía computarizada, resonancia magnética.

Nos apoyaremos en pruebas eléctricas de función retiniana, electrooculograma, electrorretinograma, potencial evocado visual, angiofluoresceingrafía, ecografía oftalmológica y tomografía de coherencia óptica.

11.4. Patologías oftalmológicas por puesto de trabajo

En cuanto a todos los campos laborales, se puede dar deficiencias visuales, por tanto, hay que hacer un chequeo anual visual para controlar y contrarrestar los daños posteriores en el trabajador.





Es muy frecuente encontrar en trabajadores traumatismos, a nivel visual u ocular, que determinan el cambio temporal o definitivo a ese puesto de trabajo.

Se determina que el trabajador tenga las condiciones y resuelva los mejores actos laborales para minimizar traumatismos a nivel visual. Si el trabajador omite el Equipo de Prendas de Protección (EPP) gafas, o protección ocular puede llegar a provocar traumatismos oculares irreversibles o hasta la pérdida total.

Con el propósito de profundizar los conocimientos adquiridos, le animo a desarrollar las siguientes actividades de aprendizaje:



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 11.

- Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
- LaDou, J. (2007). *Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental*. 4 ed. Manual* Moderno.

2. Después de las lecturas realizadas, usted, como estudiante, está en la capacidad de contestar la siguiente pregunta:

¿Cuál es el examen oftalmológico de elección en el campo de vigilancia en salud ocupacional?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Retroalimentación

Optometría visual bilateral



3. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple, no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



Autoevaluación 11

1. Una agudeza visual normal, con o sin corrección, señale la respuesta que entra dentro del diagnóstico oftalmólogo.
 - a. La córnea, el cristalino y el vítreo están relativamente claros en el eje visual.
 - b. La fovea central está intacta.
 - c. La percepción por los centros visuales inferiores está intacta.
 - d. La percepción por los centros visuales superiores está intacta.
2. Con relación a las causticaciones oculares, señale la afirmación falsa:
 - a. Uno de los ácidos que más frecuentemente provoca quemaduras oculares es el fluorhídrico.
 - b. Uno de los compuestos que más penetra en la córnea es el ácido nítrico.
 - c. Los álcalis pueden lesionar el estrato corneal.
 - d. Los ácidos provocan coagulación proteica en el epitelio corneal.
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es típica de la queratitis foto actínica o fotoqueratitis?
 - a. El cuadro clínico se resuelve espontáneamente en 2-3 días.
 - b. En el tratamiento se recomienda la oclusión ocular.
 - c. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentra la pterigión.





- d. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentra la queratopatía en banda.
- e. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentra la pinguécula.

4. Respecto a las contusiones oculares, todas son falsas, excepto:

- a. La presencia de hiposfagma es rara.
- b. La presencia de hiposfagma conlleva graves consecuencias.
- c. El edema y la quemosis conjuntival se asocian a traumatismos leves.
- d. El enfisema subconjuntival raramente crepita a la palpación.

5. Con relación a la catarata traumática, señale la afirmación cierta:

- a. Usualmente, es producida por las radiaciones gamma.
- b. Es típica de los sopladores de vidrio por exposición a radiaciones infrarrojas.
- c. En el examen con la lámpara de hendidura aparece una diseminación centrífuga de partículas granulares en la zona subcapsular posterior.
- d. Ninguna afirmación anterior es correcta.

6. Las siguientes lesiones se consideran del polo posterior:

- a. Edema de Berlín.
- b. Retinopatía de Purtscher.
- c. Rotura coroidea y agujero macular traumático.
- d. Todas las anteriores son correctas.

7. () La optometría ocupacional forma parte de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro que deben ser realizados a los y trabajadores.

8. () La agudeza visual es el examen complementario más frecuente que se realiza en los trabajadores, es la capacidad para discernir un objeto claro y definido.



9. () Las causas principales de accidentes laborales con consecuencias de patologías laborales son, salpicaduras de químicos, traumas, quemaduras.
10. () En oftalmología laboral se procura proveer de equipos de protección personal como gafas protectoras, así como pantallas de protección, previo a corregir el riesgo.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 12

Unidad 12. Otorrinolaringología laboral

12.1. Introducción

Estimados alumnos, la siguiente materia de otorrinolaringología laboral tomará un aspecto muy importante que complementa a la unidad en donde habíamos estudiado neumología, debido a que hay una conexión en la materia por el aparato respiratorio, sin embargo, la otorrinolaringología es una especialidad específica y de sumo cuidado y de gran interés en el mundo laboral.

Todo el oído es un importante órgano de la audición y del equilibrio, se divide en tres partes, el oído externo, constituido por el pabellón auricular, y el conducto auditivo externo. El oído medio comienza en la membrana timpánica y continúa con una calidad e irregular adhería llamada caja del tímpano, que contiene la cadena de los huesecillos, un conducto en la parte anterior que comunica con la laringofaringe llamada trompa de Eustaquio y una estructura en el parte posterior, incluido el hueso temporal, que forma una de las heridas unidas entre sí y recubiertas por la misma mucosa del oído medio.

El oído interno, también denominado laberinto por su complejidad, está formado por unas cavidades incluidas en el peñasco del temporal, las cuales tendrán a su vez unas estructuras membranosas encargadas de dividir en dos partes el oído interno, una anterior encargada de la audición llamada laberinto anterior coclear o caracol y otra estructura posterior encargada del equilibrio, denominada laberinto posterior.



El oído permite reconocer los sonidos, la intensidad de esto se mide en decibelios dB. En el oído humano existen frecuencias que oscilan entre 30 y 20. 000 Hz.

12.2. Diagnóstico

El diagnóstico se lo hace a través la exploración clínica por imagen, se realiza en primer lugar, con mutoscopio, exploración por imagen, se puede realizar la radiología convencional de Schuller y Stenvers, pues es útil para los estudios de neumatización más torería o para comparar patologías previas, también nos puede ayudar una resonancia magnética o tomografía computarizada para proyecciones horizontales y coronales.

La exploración funcional es preciso determinar si existe o no una pérdida funcional en el paciente y cuantificar esta pérdida y averiguar su posible etiología.

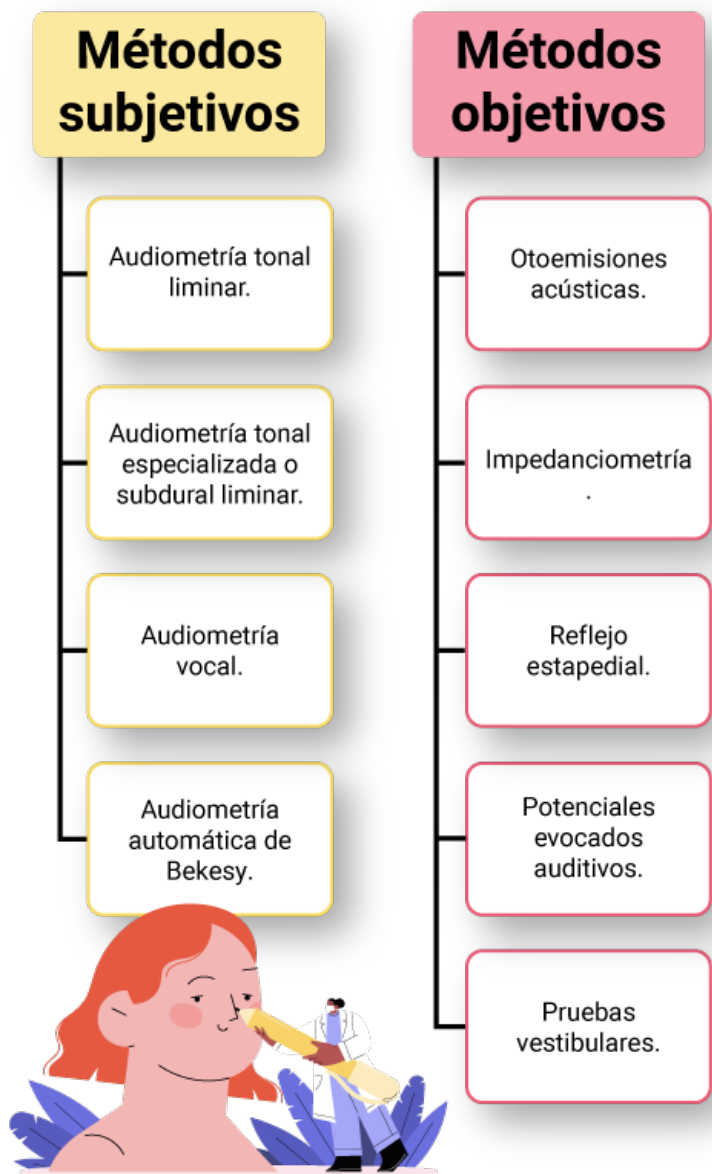
En la mayoría de afectaciones de patologías de origen laboral, tendremos que hacer nuestro diagnóstico con base en la sintomatología clínica que manifiesta el trabajador, e identificar la exposición que está ocasionando, por lo general, el ruido, complementando con exámenes que puedan dar nos un diagnóstico definitivo y diferencial.

12.3. Exámenes complementarios

En la siguiente figura se presentan los principales exámenes complementarios utilizados en la otorrinolaringología laboral.



Figura 7
Exámenes complementarios utilizados en la otorrinolaringología laboral



Nota. Jiménez, J., 2026.



12.4. Patologías en otorrinolaringología en puestos de trabajo

En nuestra ley ecuatoriana se menciona que en una exposición grave de 85 dB en 8 horas. Trabajadores con exposiciones superiores a los 75 dB se considera traumático, ruido superior de 80 -85 dB debe ser durante la jornada laboral de ocho horas. Generalmente, los límites de las industrias ruidosas se sitúan entre 90 y 135 dB, aunque se suman otras características que se exponen a continuación, por ejemplo, los ruidos agudos, un ruido discontinuo, un ruido ambiental.

Con el fin de ampliar la información, le invito a realizar las siguientes actividades de aprendizaje.



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 12.
 - Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
 - LaDou, J. (2007). *Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental*. 4 ed. Manual* Moderno.
2. Después de las lecturas realizadas, usted, como estudiante, está en la capacidad de contestar las siguientes preguntas:
 - a. En otorrinolaringología, ¿cuál es el examen de elección para el diagnóstico de enfermedades profesionales?
 - b. ¿Cuántos decibeles, como unidad de medida del ruido, es perjudicial en el campo laboral para un individuo, según nuestra normativa ecuatoriana?

Retroalimentación

- a. Audiometría y/o Logoaudiometría



b. Mayor a 85dB (decibeles) en horas

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

3. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple, no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



Autoevaluación 12

1. () La hipoacusia neurosensorial, pérdida de la audición ocasionada por una lesión en el oído interno o el nervio que conecta al oído con el cerebro, además, la pérdida de audición neurosensorial es permanente.
2. () (Para los exámenes de audiometría, el examen complementario de elección es la audiometría.
3. Para que cause un daño o traumatismo a nivel de oído tendrá que existir una exposición a ruido de cuántos decibeles.
 - a. 60db.
 - b. 70db.
 - c. 85db.
 - d. Todas las anteriores.
4. La hipoacusia a consecuencia de sustancias tóxicas:
 - a. Será unilateral.
 - b. Es reversible al principio.
 - c. A veces se acompaña de alteraciones del equilibrio.
 - d. Todas son ciertas.



5. El trauma sonoro agudo:
- a. Es fácil que el paciente no lo note subjetivamente.
 - b. Se produce solamente en ubicaciones cerradas.
 - c. Es sencillo tratarlo audiológicamente con fármacos.
 - d. Es siempre bilateral.
6. () En función de la duración de la exposición, las intensidades de estimulación sonoras muy elevadas (superiores a 60 dBA) pueden dañar las estructuras del órgano de Corti y causar la pérdida auditiva temporal o permanente.
7. () En el trauma de oído, las células ciliadas que desaparecen por apoptosis en un intervalo de 2-3 días, no serán jamás reemplazadas.
8. () La exposición a un sonido de 130 dB durante 30 min, tiene como consecuencia en región del órgano de Corti una destrucción excitotóxica.
9. () Las células ciliadas más susceptibles corresponden a las frecuencias entre 3000 y 6000 Hz, siendo la lesión en la banda de 4000 Hz el primer signo en la audiometría.
10. ¿Cuál de las siguientes pruebas se considera un método objetivo de evaluación auditiva en otorrinolaringología laboral?
- a. Audiometría tonal liminal.
 - b. Audiometría vocal.
 - c. Otoemisiones acústicas.
 - d. Audiometría automática de Bekesy.

[Ir al solucionario](#)





Unidad 13. Traumatología laboral

13.1. Introducción

Los motivos traumatológicos son de consulta en el paciente laboral, son diversos, a efectos prácticos pueden agruparse en lo que se deriva de un traumatismo evidente, generalmente resultan en condiciones como esguinces, luxaciones o fracturas y en trastornos aparentemente no traumáticos. Por tanto, los desórdenes musculoesqueléticos o trastornos musculoesqueléticos son los más consultados y presentados por los trabajadores.

13.2. Diagnóstico

El diagnóstico se efectuará de acuerdo a la ubicación de la lesión, como resultado, hay que revisar de forma minuciosa tantos miembros superiores como miembros inferiores en donde haya traumatismo superficial profundo y hasta fracturas.



Los desórdenes musculoesqueléticos más frecuentes en traumatología son el síndrome de túnel carpiano, Quervain, y gangliomas.

Aclaremos que el síndrome túnel carpiano tiene que ser visto conjuntamente con un neurocirujano.

Las tendinitis en miembros superiores son muy recurrentes, como la epicondilitis o epitrocleitis, que el paciente manifestara el dolor y ubicaremos la lesión.



13.3. Exámenes complementarios

Radiografías, ecografías, tomografía axial, resonancia magnética. En el síndrome de túnel carpiano, tenemos que recurrir a la electromiografía.

13.4. Patologías de traumatología por puesto de trabajo

En todas las áreas los trabajadores están expuestos a sufrir caídas, cortes, contusiones, pudiendo provocar una patología traumatología.

Pero en el sector administrativo, usualmente vemos casos de síndrome del túnel carpiano, recurrentes, así mismo como la tendinitis de Quervain.

Los ganglios, más hemos observado en nuestra experiencia en los choferes como, por ejemplo, de ambulancias que están por largos periodos de tiempo frente al volante, así como las personas de limpieza que utilizan las abridoradoras eléctricas o escobas eléctricas, que contribuyen a que ocasione dichos cambios más debido a la vibración.

Continuemos con el aprendizaje mediante el desarrollo de las actividades de aprendizaje que se describen a continuación



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 13.

- Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences
- LaDou, J. (2007). *Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental*. 4 ed. Manual* Moderno.



2. Después de las lecturas realizadas, usted, como estudiante, está en la capacidad de contestar las siguientes preguntas:

- a. ¿Qué nervio se afecta en la lesión de síndrome de túnel carpiano?
- b. ¿Cómo se llama el examen complementario para su diagnóstico del síndrome túnel carpiano?
- c. ¿Qué cirugía invasiva se debe realizar en el síndrome de túnel carpiano?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Retroalimentación

- a. El nervio mediano.
 - b. Electromiografía.
 - c. Liberación del nervio mediano.
3. Participe en el siguiente juego de arrastrar y soltar en que deberá relacionar las principales patologías músculo-esqueléticas con su identificación correcta.

[Traumatología laboral](#)

Esta actividad le permitirá identificar y diferenciar patologías frecuentes de la traumatología laboral y el impacto en la salud del trabajador.

4. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple, no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.





Autoevaluación 13

Lea los siguientes enunciados y responda (v) si es verdadero o (f) si es falso.

1. ¿Cuál de las siguientes afecciones no forma parte del diagnóstico diferencial de una epicondilitis lateral?
 - a. Radiculopatía C7.
 - b. Atrapamiento del nervio interóseo posterior en la arcada de Frohse.
 - c. Osteocondritis en la articulación húmero-radial.
 - d. Síndrome miofascial/fibromialgia.
 - e. Radiculopatía C6.
2. ¿Cuál de las siguientes medidas conservadoras es menos útil en el manejo de un síndrome del túnel del carpo?
 - a. Entablillado nocturno.
 - b. Diuréticos y complejos vitamínicos del grupo B.
 - c. Derivados del ácido gabapentínico.
 - d. Antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
3. ¿Cuál de los siguientes binomios es incorrecto?
 - a. Disociación escafosemilunar (maniobra de Watson).
 - b. Enfermedad de Kienbock-cúbito largo.
 - c. Enfermedad de De Quervain-signo de Filkenstein.
 - d. Disociación lunopiramidal-peloteo de Reagan.
4. ¿Cuál de estos síntomas no debe estar presente en la mielopatía cervical?
 - a. Debilidad de miembros superiores.
 - b. Ataxia, dificultad para la marcha.
 - c. Hiporreflexia de miembros inferiores.



d. Signo de Lhermitte.

5. ¿Cuál de estos síntomas debe considerarse una alarma en un paciente con una lumbalgia?

- a. Irradiación a miembros inferiores que sobrepasa la rodilla.
- b. Cuadro recidivante.
- c. Ausencia de reflejo rotuliano.
- d. Ausencia de reflejo aquileo.

6. () La afección está caracterizada por un problema en el disco cartilaginoso ubicado entre los huesos de la columna vertebral, la patología se conoce como hernia discal.

7. () Los trastornos de disco intervertebrales, acompañados de las raíces nerviosas (radiculopatías) son precipitados por la presión aguda o crónica sobre una raíz nerviosa o adyacente a la columna vertebral.

8. () Protuberancia benigna en los tendones o las articulaciones de las muñecas y las manos, se denomina tendinitis de De Quervain.

9. () La tendinitis de Quervain es la inflamación del recubrimiento de los tendones de la mano, de los tendones abductor largo y extensor corto del primer dedo que realizan el movimiento de separar y extender el pulgar.

10. El manguito rotador es una fuente común de dolor en el hombro, también se da el campo laboral, y sus causas son por:

- a. Compresión.
- b. Tendinitis.
- c. Bursitis.
- d. Todas son correctas.

[Ir al solucionario](#)





Unidad 14. Dermatología laboral

14.1. Introducción



Las lesiones ocurridas en la piel de origen laboral tienen una incidencia del 90 % y 95 % llamadas dermatitis de contacto.

Las dermatitis de contacto deben cumplir dentro de la historia clínica primero la localización de las lesiones en zonas concordantes con la forma y el tipo de trabajo, pruebas de contacto diagnóstico positivas, prueba de provocación o prueba de aplicación repetida cuando sea necesario y se realizará pruebas con diluciones seriadas de aquellas sustancias químicas sospechosas.

Un problema muy importante que plantean los eccemas alérgicos de contacto profesionales es que muchos de los alérgenos del ámbito industrial pueden encontrarse en productos de uso cotidiano, lo cual complica el diagnóstico, podrían incluso plantear problemas médico- laborales.

Los alérgenos que pueden ocasionar varían ligeramente respecto a los alérgenos habituales y observamos que tales, como el cobalto y el níquel, estarían a la cabeza, sin embargo, el liderazgo del níquel ha desaparecido en favor del cromo, que es más de carácter profesional, debido principalmente a su existencia en cementos, una de las fuentes de mayor sensibilización.

14.2. Diagnóstico

El diagnóstico de una dermatitis profesional en ocasiones era complejo, pudiendo tener consecuencias legales, ya que en algunos casos no solo vamos a indicar enfermedad que presenta, sino que, además, se va a solicitar



un cambio de puesto de profesión, una incapacidad permanente absoluta. Esto nos hará ser cautos y valorar de forma exhaustiva los resultados obtenidos principalmente en las dermatitis de contacto.

14.3. Exámenes complementarios

Las **pruebas** epicutáneas o *patch test* son **exámenes** cuyo principio es medir la sensibilización, como resultado de la formación de linfocitos T **con** sensibilidad específica a un alérgeno, que puede afectar cualquier parte del cuerpo.

14.4. Patologías dermatológicas por puesto de trabajo

Por tanto, encontraremos dermatitis profesional en la industria metalúrgica, industria de metales, artes gráficas, peluquerías, etc.



Se ha diagnosticado psoriasis palmar de los zapateros, la psoriasis difusa de los panaderos, la dermatitis por los metales, el eczema de las lavanderas, incluido los albañiles o trabajadores de la construcción.

Continuemos con el aprendizaje mediante el desarrollo de las actividades de aprendizaje que se describen a continuación



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 14.
 - Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
 - LaDou, J. (2007). *Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental*. 4 ed. Manual* Moderno.



2. Después de las lecturas realizadas, usted, como estudiante, está en la capacidad de contestar la siguiente pregunta:

¿Cuál es el examen especializado que se realiza en la dermatitis de contacto?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Retroalimentación

- La prueba del parche

3. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple, no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



Autoevaluación 14

1. ¿Cuál es el ambiente confortable de humedad en un edificio de trabajo sedentario?

- a. El 35%.
- b. Entre el 50 y el 70%.
- c. Menos del 30%.
- d. El 25%.
- e. Entre el 10 y el 25 %.

2. El fenómeno de Koebner tiene como característica principal:

- a. Desaparición rápida al dejar el contactante.
- b. Curso crónico y para toda la vida.
- c. Lesiones residuales irritativas.
- d. Son ciertas a) y c).



3. Los obreros de la construcción presentan frecuentemente sensibilización a:

- a. Cromo, cobalto y níquel.
- b. Cemento y arcillas.
- c. Acrilatos y derivados.
- d. Taladrinas.
- e. Siliconas.

4. Los fluidos de corte originan:

- a. Eccemas irritativos y de contacto.
- b. Urticaria.
- c. Neoplasias benignas.
- d. Esclerodermia.
- e. Ninguna es cierta.

5. Los tintes de peluquería suelen contener sustancias del grupo:

- a. Nitro.
- b. Colorantes.
- c. Formol.
- d. Resinas acrílicas.
- e. Parafenilendiamina.

6. Los reveladores de color más utilizados son:

- a. Aminofenoles.
- b. CD-2; CD-3; CD-4.
- c. Pirogaloles.
- d. Tiuranos.
- e. Todas son ciertas.

7. La patología que se presenta a causa de una sustancia que puede irritar la piel o desencadenar una reacción alérgica:

- a. Ninguna de las anteriores.



- b. Rosácea.
- c. Dermatitis de contacto.
- d. Psoriasis.

8. () La prueba de patch test consiste en la aplicación en la espalda de 'parches' embebidos con una baja concentración de diferentes antígenos, para detección de alergias, y sobre todo en el campo laboral, por dermatitis de contacto.
9. El test o prueba del parche Epicutánea es un procedimiento que se utiliza para reconocer y diagnosticar:
- a. Dermatitis de contacto.
 - b. Por inflamación en la piel.
 - c. Eccema alérgico.
 - d. Todas son correctas.
10. () Es importante a los trabajadores proteger la piel, para disminuir el riesgo de cáncer por exposición al sol, es decir por la radiación a causa de los rayos UVA y UVB.

[Ir al solucionario](#)

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 15

Unidad 15. Planificación sanitaria

15.1. Identificación

Estimados alumnos, para tener un programa de seguridad y salud tenemos que hacer la relación de los diferentes actores de riesgo que ya hemos visto en otros capítulos y, de esa forma, definir los programas y planificaciones que



tendremos durante todo el año, con ello tendremos los indicios activos y proactivo se quedarán cuentas de nuestra gestión dentro de cada organización o empresa.

15.2. Evaluación

Para poder realizar un programa de seguridad y salud tendremos que tener evaluado cada uno de los factores de riesgo mediante la higiene industrial, y con ello realizar un diagnóstico e intervenir en cada una de las consecuencias que se puedan estar dando; dentro del proceso siempre es bueno corregir mitigar o restaurar cada una de las situaciones adversas que se están dando dentro del sitio de trabajo.

15.3. Necesidades

Es primordial, como hemos dicho en los capítulos anteriores, identificar las necesidades que tiene la organización o empresa para poder intervenir; si no tenemos un compendio de todas las necesidades que tiene el área por puesto de trabajo, lamentablemente, no estaremos ayudando al trabajador ni a la empresa a mejorar el sistema de seguridad y salud ocupacional.

15.4. Seguimiento

Lo importante es que los procesos se dinamicen dentro del plan que hemos establecido en la organización o empresa, si no damos seguimiento a las actividades que nos hemos programado durante el año, simplemente esos programas eran tan solo burocráticos y no causarán el fin por el que los hemos elaborado.

15.5. Estrategias

Las estrategias a emplear deben ser sólidas dinámicas eficaces y eficientes con el objetivo de mejorar notablemente los procesos en nuestra empresa, si las estrategias no son bien planteadas desde un inicio, lamentablemente todo el programa que no hemos establecido durante el año, causará un infortunio al



final de la revisión organizacional. Tenemos que tener cuidado porque los programas de la organización tienen que ser sistemáticos, dinámicos y, si no se realizan de forma adecuada, veremos cómo resultados siniestros laborales estarán presentes en la empresa por puesto de trabajo.

Con el propósito de profundizar los conocimientos adquiridos, le animo a desarrollar las siguientes actividades de aprendizaje:



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 15.

Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.

2. Después de las lecturas realizadas, usted, como estudiante, está en la capacidad de contestar la siguiente pregunta:

Señale los pasos secuenciales que debe comprender la planificación sanitaria en seguridad y salud ocupacional.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Retroalimentación

1. Identificación.
 2. Evaluación.
 3. Necesidades.
 4. Seguimiento.
 5. Estrategias.
3. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante



el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple, no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



Autoevaluación 15

1. () La planificación sanitaria es aquel proceso especializado de la administración o gestión de organizaciones de salud ocupacional y seguridad en el que se exploran las oportunidades de mejora ante el futuro, se deciden qué cambios son necesarios, y cómo pueden efectivamente realizarse en el marco de la organización u organizaciones.
2. El identificar las necesidades que tiene la organización o empresas
 - a. Evaluar.
 - b. Corregir.
 - c. Intervenir.
 - d. Ninguna de las anteriores.
3. () Para tener una planificación sanitaria, completa y dinámica, será efectuada en su totalidad en el tiempo de la gestión planteada, debe iniciar con la identificación, la evaluación, identificar las necesidades, y realizar el seguimiento, para ello debemos tener estrategias de cumplimiento.
4. El tener diferentes herramientas para evaluar la planificación sanitaria se llama:
 - a. Seguimiento.
 - b. Estrategias.
 - c. Intervención.
 - d. Ninguna de las anteriores.



5. El monitorizar de forma administrativa y operativa la planificación sanitaria en una empresa, en el sistema de salud y seguridad ocupacional, para cumplir con lo planteado es:
- a. Seguimiento.
 - b. Estrategias.
 - c. Intervención.
 - d. Todas las anteriores.
6. () La promoción y educación para la salud no responde de forma coherente a las diferentes necesidades de salud que se plantean en nuestras sociedades desarrolladas, porque somos tercermundistas y es poco efectivo los programas a plantear.
7. () En intervención se requiere abordar distintas áreas con diferentes poblaciones diana y, según ambas, desarrollándose en distintos ámbitos con diversos tipos de intervención y complementándose con otras estrategias y actuaciones.
8. () En educación grupal o colectiva, es una serie de sesiones programadas, dirigidas a un grupo de pacientes, usuarios o colectivos, con la finalidad de mejorar sus capacidades para abordar un determinado problema o temas de salud, que no implica en salud ocupacional y seguridad industrial.
9. () Las técnicas participativas están compuestas por diferentes actividades como ser dinámicas de grupo, sociodramas, adecuación de juegos populares con fines de capacitación, títeres, vídeos, dibujos y cualquier otro medio que tenga como objetivo generar la participación de los trabajadores.
10. () El trabajador debe recibir adiestramiento, capacitación y además inducción en seguridad y salud, con el objetivo de disminuir siniestros laborales.

[Ir al solucionario](#)





Unidad 16. Educación para la salud

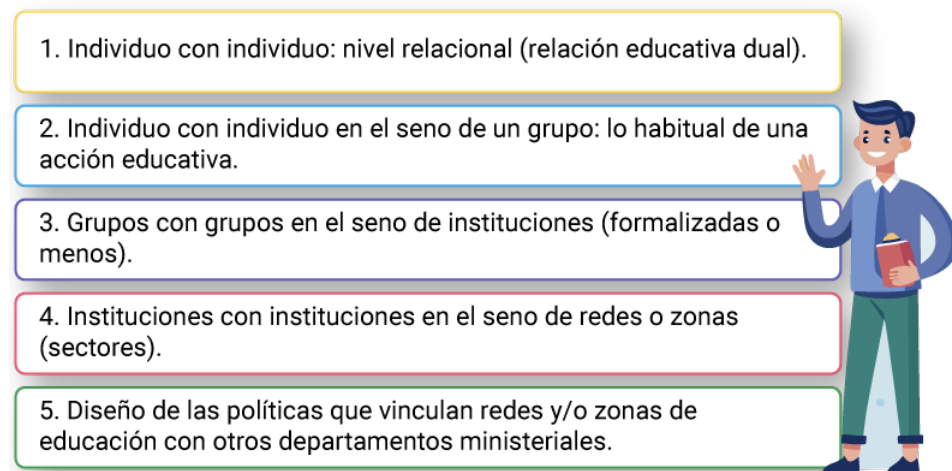
16.1. Detección de necesidades y la intervención socioeducativa

Estimados alumnos, recuerden que las necesidades de un equipo organizacional tienen que estar comprometidas con una intervención social. Es el equipo educativo, el motor, constructor y guía de la acción y sus sucesivos ajustes. Es él quien la dota de sentido y al hacerlo se construye.

En la figura a continuación se presentan los principales niveles de intervención socioeducativa, que van desde la relación interpersonal hasta el diseño de políticas públicas, según la propuesta de Orcasitas (1993).

Figura 8

Niveles de intervención socioeducativa en el trabajo con redes educativas (Orcasitas, 1993)



Nota. Adaptado de La detección de necesidades y la intervención socioeducativa [Ilustración], por Orcasitas, J., 1997, Educar, CC BY 4.0.



16.2. Análisis de necesidades

- La realidad, que se transforma por nuestra acción.
- Inicio de la práctica (inclusión/participación) en el seno de un grupo.
- La reflexión grupal: herramienta para objetivar la realidad y creación e imagen del propio grupo en su acción.
- El proceso de configuración del equipo «animador» y las percepciones de la realidad (objetivables y operables) desde él.
- Algunas herramientas que permitan el control histórico de nuestra acción sobre el entorno y que fijen nuestra propia imagen y posibilidades procesualmente.
- El grupo generador de sus propios sistemas de análisis y transformación de la realidad (ajuste desde la práctica de lo teórico).
- La implementación del cambio.
- La implementación del cambio y el tiempo histórico.
- El punto de partida como realidad «objetivada por el grupo» en proceso de transformación: hacia algún sitio deseable.
- Diseño de diversas posibilidades (teóricas a simular) variando la secuencia de pasos a dar, así como la incidencia de las diversas variables de proceso.
- Optimización de las mismas y construcción de planes globales.
- Toma de decisión sobre los mismos.
- Secuenciación de los procesos e implicaciones personales y colectivas de los miembros del grupo, así como de los medios a emplear.
- Creación de las herramientas de evaluación que permitan el seguimiento del proceso (al menos) en los niveles en los que incidimos conscientemente.
- Evaluación de nuestra ubicación (distancia) de los otros colectivos y reordenación del proceso.



16.3. Elaboración del programa

Los programas de intervención deben ser diseñados de una forma sistemática, luego de la identificación de necesidades con el fin último de intervenir en una empresa u organización, debe basarse en un buen diagnóstico del problema, por tanto, realizar la programación de las estrategias y acciones deben sustentarse en la mejor evidencia disponible.

Continuemos con el aprendizaje mediante el desarrollo de las actividades de aprendizaje que se describen a continuación:



Actividades de aprendizaje recomendadas

1. Estimados estudiantes, es tiempo de leer comprensiva y analíticamente las lecturas mencionadas a continuación y, de esta forma, profundizar en los temas aprendidos en la Unidad 16.

- Hernández, F. G. (Ed.). (2018). *Tratado de medicina del trabajo*. Elsevier Health Sciences.
- Orcasitas García, J. R. (1997). La detección de necesidades y la intervención socioeducativa. *Educación*, (21), 067-84.

2. Después de la lectura de la guía de las unidades 15 y 16, usted como estudiante está en la capacidad de contestar y reflexionar en el siguiente caso de una organización o empresa y lograr realizar actividades de educación para la salud:

En una empresa florícola, se realiza un estudio ergonómico, y de la evaluación de tiempo se obtiene como resultado que el alto índice de enfermedades profesionales presentadas en estos dos últimos años, se debe a movimiento repetitivo efectuado, ¿Cómo podría mejorar en educación para la salud en la empresa mencionada?

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Retroalimentación

1. Detección de necesidades.
 2. Análisis de necesidades.
 3. Programa de intervención en salud ocupacional.
 4. Técnicas de capacitación, adiestramiento, que comprendan componentes lúdicos y de gamificación.
 5. Resultados planteados a largo plazo.
3. Estimado alumno, le invito a realizar la siguiente autoevaluación, estrategia de aprendizaje autónomo que le ayudará a tomar conciencia de su progreso de adquisición de conocimientos mediante el desarrollo de las siguientes preguntas que son de opción múltiple, no tenga temor a equivocarse, la puede realizar por reiteradas ocasiones, hasta cuando se sienta listo de haber alcanzado el dominio del tema.



Autoevaluación 16

1. () La detección de necesidades tiene que estar comprometida con la intervención en seguridad y salud para subsanar los problemas encontrados.
2. Los procedimientos, según Orcasitas (1993), señala que deberá existir los siguientes niveles comprensivos:
 - a. Individuo con individuo, grupos con grupos, instituciones con instituciones, diseño de políticas.
 - b. Individuo con individuo, individuo de un grupo, grupos con grupos, instituciones con instituciones, diseño de políticas.
 - c. Individuo con individuo, individuo de un grupo, instituciones con instituciones.
 - d. Ninguna de las anteriores.



3. () El análisis de las necesidades no transforma la acción en una organización, se deriva de una reflexión que parte de objetivar la realidad.
4. () Los programas de intervención deben ser diseñados de una forma sistemática, luego de la identificación de necesidades con el fin último de intervenir en una empresa u organización.
5. () Un buen diagnóstico del problema en seguridad y salud se debe realizar, a través de una programación de las estrategias y acciones deben sustentarse en la mejor evidencia disponible, sin embargo, no es suficiente para el cumplimiento de parámetros de estrategias en salud.
6. Señale los parámetros considerados, en educación para la salud. Ordene de forma secuencial dicho proceso a implementar.
- a. Programa de intervención.
 - b. Resultados.
 - c. Detección de necesidades.
 - d. Técnicas de capacitación.
 - e. Análisis de necesidades.
7. () Es importante en la intervención socio educativa, el diseño de las políticas que vinculan redes y/o zonas de educación con otros departamentos ministeriales.
8. () Inicio de la práctica (inclusión/participación) en el grupo, no tienen mayor impacto, como escuchar a las altas gerencias, que son los que deciden en el proceso.
9. () Evaluación es una reordenación del proceso, siendo el fin del proceso de intervenir en la organización.
10. () La secuenciación de los procesos e implicaciones personales y colectivas de los miembros del grupo, así como de los medios a



emplear, es uno de los pasos más importantes antes de empezar a intervenir.

[Ir al solucionario](#)





4. Solucionario

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	d	Son correctas todas las respuestas porque la salud ocupacional es multicausal, y es compleja por las patologías presentes en el sector laboral y cambia por la influencia ambiental y laboral.
2	b	Los riesgos organizacionales abarcan factores psicosociales vinculados a la estructura, liderazgo, comunicación y clima laboral que pueden impactar significativamente en la salud.
3	a	En salud ocupacional el trabajador es un ente social que está inmerso en una comunidad organizativa y tiene su influencia.
4	d	La seguridad y salud debe ser dinámica, no solo tener documentos de respaldo, sino intervenir y minimizar los riesgos.
5	c	Siempre hay que fomentar el buen trato, entre trabajadores y organizaciones
6	V	La medicina laboral integra vigilancia de la salud, análisis de puestos y medidas preventivas para reducir la ocurrencia de daños relacionados con el trabajo
7	V	Medicina laboral persigue la prevención en los más altos niveles
8	F	Salud laboral estudia las enfermedades laborales
9	V	La alta incidencia de AT y EP en el mundo es preocupante, y el subregistro preocupa aún más.
10	c	Un ambiente saludable en la organización es sustentable

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 2

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	Muchas enfermedades que posee el trabajador, se deben a la actividad que realiza.
2	b	Al contrario, no redujo el impacto del evento suscitado
3	c	El análisis demográfico de la historia permitió evidenciar cómo las transformaciones productivas impactaban la salud colectiva y respaldaban las intervenciones higienistas.
4	b	Se empezó a cuidar a los trabajadores y sus beneficios.
5	d	Su aporte inauguró un campo científico que luego evolucionó hacia la identificación, control y prevención de agentes tóxicos en diversos entornos de trabajo.
6	d	Estos cambios consolidaron un modelo laboral más inestable, caracterizado por dificultades de inserción sostenida y una creciente dependencia de contratos de corta duración
7	d	Esta obra consolidó principios esenciales de la medicina al describir con precisión numerosas afecciones y proponer abordajes terapéuticos basados en diagnósticos estructurados.
8	a	En este año se encontraron textos de renombre hasta la actualidad, ya que aportaron información fundamental sobre riesgos marítimos y orientaron prácticas preventivas consideradas referentes hasta la actualidad.
9	V	Bernardo Ramazzini es considerado el padre de la medicina laboral por su aporte al documentar de manera sistemática las enfermedades vinculadas a los oficios.
10	F	El planteamiento fue rechazado, ya que no se aceptó como una valoración positiva del proceso industrializador.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	El accidente laboral es un hecho súbito y repentino, que se produce por causa o en ocasión del trabajo y genera una lesión orgánica, una perturbación funcional o incluso la muerte del trabajador.
2	a	Enfermedad profesional se diferencia de la enfermedad común porque la exposición al factor de riesgo está directamente ligada al puesto o proceso de trabajo.
3	F	Recordar de AT es algo súbito, y EP es el transcurso de la actividad mínimo 180 días laborables.
4	c	La normativa legal vigente establece los tipos de capacidades y sus tipos para que puedan ser indemnizadas.
5	V	Señalado en la normativa C.D Resolución 513.
6	c	El análisis de riesgos y afecciones derivados del trabajo acompaña al ser humano desde sus primeras actividades productivas, su descubrimiento no es actual.
7	d	Se denomina itinere siempre que esté bien constituida y notificada la ruta.
8	V	Este tratado es una de las primeras descripciones sistemáticas de riesgos y enfermedades
9	a	Paracelso utilizó dosis mínimas para tratar sin convertirse en un veneno. Este planteamiento dio origen a la toxicología moderna y al principio de la dosis segura en ambientes laborales.
10	b	Su aporte permitió identificar al plomo como agente causal de intoxicaciones ocupacionales en trabajadores expuestos.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 4

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	b	La resolución C.D 513 constituyó un marco central para armonizar criterios de notificación, análisis y reconocimiento de siniestros laborales, es la que rige en el Ecuador.
2	a	El Decreto Ejecutivo es una de las leyes más antiguas en SST, consolidando lineamientos mínimos para seguridad, higiene y mejoramiento del ambiente laboral.
3	F	Aún el acuerdo ministerial 1404 se encuentra en vigencia.
4	b	Son las instituciones gubernamentales encargadas de las inspecciones y resolución de trámites en SST en nuestro país.
5	A	Referente a las multas patronales en siniestros laborales.
6	V	Estos convenios integran estándares supranacionales que orientan políticas nacionales, promoviendo coherencia entre la normativa local y el marco internacional.
7	V	Medicina laboral persigue la prevención en los más altos niveles.
8	V	La responsabilidad patronal y de la mora patronal en el Art. 2, para el otorgamiento de las prestaciones a las que tengan o generen derecho.
9	c	Este acuerdo fortalece la gestión preventiva mediante herramientas de identificación, intervención y seguimiento, esenciales para mitigar riesgos derivados de la organización del trabajo.
10	V	El acuerdo promueve condiciones laborales que facilitan la conciliación entre salud materno-infantil y empleo, integrando criterios de bienestar en el entorno organizacional.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 5

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	Son los cinco criterios objetivos amparados por la normativa, para calificar EP.
2	b	A nivel mundial, la OIT estandariza la clasificación de las enfermedades relacionadas con el trabajo, facilitando su reconocimiento en las políticas de protección laboral.
3	F	Todos los factores de riesgo a los que está expuesto el trabajador, son las posibles causas de siniestros laborales.
4	V	Es objetivo porque nos basamos en valores reflejados de la condición de salud del trabajador.
5	d	Los exámenes complementarios se realizan de acuerdo a la actividad de trabajo. Sería falta de ética realizar todos los mismos exámenes.
6	d	El criterio clínico explora manifestaciones objetivas y subjetivas del cuadro, permitiendo relacionar hallazgos con posibles exposiciones laborales.
7	F	Este análisis corresponde al criterio ocupacional, que establece el vínculo entre tareas, riesgos y posibles efectos en la salud, base para confirmar la causalidad.
8	b	El criterio médico-legal utiliza leyes, reglamentos y listados oficiales para confirmar que una enfermedad cumple los requisitos formales para ser reconocida como profesional.
9	a	El criterio de laboratorio agrupa los estudios complementarios que aportan evidencia objetiva de la existencia y severidad de la enfermedad profesional, apoyando el juicio clínico y ocupacional.
10	V	Esta clasificación organiza los agentes causales por categorías de exposición, facilitando la vigilancia epidemiológica y la implementación de medidas preventivas.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 6

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	Estudia todas las especialidades preventivas, orientadas al bienestar del trabajador.
2	v	La evaluación es integral, a través del diagnóstico epidemiológico laboral.
3	c	Corresponde a los parámetros de vigilancia en salud de los trabajadores.
4	v	Se evalúa si el trabajador es apto para ese puesto de trabajo en específico.
5	d	Constituyen los parámetros mínimos de vigilancia en salud. Estas evaluaciones permiten una lectura integral del impacto del trabajo en la salud, articulando diagnóstico, seguimiento y reincorporación segura.
6	v	La vigilancia integral opera como un sistema dinámico que transforma la información obtenida en medidas correctivas, optimizando la gestión del riesgo.
7	v	Este enfoque sustenta la planificación preventiva al identificar patrones de daño, favoreciendo intervenciones dirigidas a grupos con mayor vulnerabilidad laboral.
8	v	Funcionan como un instrumento técnico que permiten detectar tempranamente alteraciones relacionadas con la exposición ocupacional.
9	a	Se realizará una vigilancia periódica y específica en función de los riesgos a los que están profesionalmente expuestos cada trabajador.
10	v	La confidencialidad garantiza la protección ética de la información sensible y preserva la relación profesional basada en confianza y respeto a la autonomía personal..

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 7

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Es una de las definiciones más acertadas que coincide con el bienestar de la salud
2	V	Establece prevención a nivel de SST..
3	F	La Carta de Ottawa, favorece a la mejora continua.
4	F	Los programas, protocolos deben ser dinámicos.
5	V	El diagnóstico permite priorizar intervenciones alineadas con los riesgos reales y los recursos disponibles de la organización.
6	F	La vigilancia de la salud es un componente del programa, pero este integra además planificación, intervención y evaluación preventiva
7	b	La detección de necesidades constituye la base técnica para diseñar programas ajustados al contexto y a los riesgos laborales existentes.
8	V	La participación activa de trabajadores y empleadores favorece la corresponsabilidad y mejora la implementación de las acciones preventivas.
9	V	Las intervenciones psicosociales permiten identificar y controlar factores organizativos que influyen en el bienestar y el desempeño laboral.
10	V	La vigilancia de la salud es una medida preventiva obligatoria orientada a detectar precozmente daños derivados del trabajo.

Ir a la autoevaluación



Autoevaluación 8

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	F	Debe ser dinámica y sistematizada los procesos de intervención y prevención en la empresa.
2	a	Es importante mantener activos los programas de SST para mantenernos en prevención primaria.
3	b	Prevención secundaria, es tiempo de rectificar nuestros errores en la organización.
4	c	Es cuando ya ha sucedido un siniestro.
5	V	La prevención de riesgos laborales se basa en una jerarquía de controles: primero se actúa sobre la eliminación o reducción del riesgo en su origen y solo cuando esto no es posible se recurre al uso de equipos de protección personal.
6	V	Los riesgos biológicos incluyen la exposición ocupacional a microorganismos capaces de producir infección, alergia o toxicidad, como por ejemplo hospitales y centros de salud en donde encontramos estos agentes en una gran proporción.
7	F	La prevención de riesgos químicos prioriza la reducción o eliminación de la exposición mediante sustitución de sustancias peligrosas, controles de ingeniería y procedimientos de trabajo seguros, antes de considerar medidas individuales.
8	F	Dotar de equipos de protección es el último recurso, siempre se debe evaluar, corregir y hasta eliminar el riesgo físico.
9	V	El riesgo psicosocial está enmarcado en unas de las dos patologías de siglos actuales como Burnout y Mobbing.
10	V	La intervención ergonómica se basa en el análisis sistemático del puesto y en la participación de un equipo multidisciplinario para adecuar las exigencias del trabajo a las capacidades de la persona, reduciendo el riesgo de trastornos musculoesqueléticos y mejorando el desempeño laboral.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 9

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	d	La motivación es lo más importante, pero la sobrecarga de trabajo, no se traduce en satisfacción personal.
2	a	Sentimiento de presión o sobrecarga se traduce a más exigencia, y sobrecarga laboral..
3	c	El mobbing es la enfermedad traducida es hostigamiento vertical u horizontal en el lugar del trabajo.
4	d	La Bradicardia es una disminución en los latidos cardíacos que no tiene que ver con patologías de origen psicosocial.
5	c	El trabajo a turnos presenta alteraciones en el ritmo circadiano, no aspecto fisiológico por drogas.
6	c	Existen diversas formas de estrés ocupacional, que van desde respuestas a demandas habituales del trabajo hasta cuadros más complejos vinculados a acontecimientos traumáticos y a conflictos interpersonales persistentes en el entorno laboral.
7	d	El burnout es una respuesta al estrés laboral crónico que se manifiesta por malestar emocional y descenso del rendimiento, y requiere un abordaje preventivo en el entorno de trabajo.
8	V	Se considera una manifestación de estrés laboral crónico que afecta principalmente al bienestar emocional y al desempeño profesional.
9	V	El estrés denominado como “bueno” permite diferenciar las respuestas adaptativas al trabajo de aquellas que evolucionan a distrés y pueden requerir intervención.
10	d	En el estrés patológico se producen alteraciones neuroendocrinas e inmunológicas que contribuyen al riesgo de enfermedad. De forma integrada pueden resumirse en: • Activación sostenida del eje hipófisis–suprarrenal. • Cambios inmunitarios compatibles con inmunosupresión relativa. • Modificaciones metabólicas que favorecen hiperglucemia y alteraciones lipídicas

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 10

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	d	En las neumoconiosis, las lesiones pulmonares son crónicas y se asocian a pérdida de elasticidad del parénquima, patrón ventilatorio restrictivo y mayor riesgo de insuficiencia respiratoria progresiva.
2	a	La respuesta pulmonar al polvo inorgánico depende en gran medida de su composición química y características físicas, que condicionan su toxicidad, su capacidad fibrogénica y la profundidad de depósito en la vía aérea.
3	d	Las opacidades tipo «t» representan pequeñas lesiones irregulares que traducen afectación intersticial difusa y permiten valorar la extensión y evolución de la neumoconiosis en la radiografía de tórax.
4	d	Las alteraciones descritas en la silicosis se asocian a una neumopatía fibrosante de curso progresivo, con incremento del riesgo de tuberculosis, broncopatía crónica y deterioro funcional respiratorio.
5	c	En la asbestosis pueden observarse alteraciones respiratorias crónicas que justifican seguimiento clínico, funcional y radiológico del trabajador expuesto.
6	b	La neumonitis por hipersensibilidad es una enfermedad intersticial inmunomediada secundaria a exposición repetida a antígenos orgánicos, que puede ser potencialmente reversible si se identifica tempranamente.
7	d	Enfermedad típica de la industria textil, con síntomas que suelen intensificarse al inicio de la semana laboral por el aumento de la carga de polvo en el ambiente.
8	V	La bisinosis exige observar las condiciones de exposición al polvo e incluir la función respiratoria en la vigilancia periódica de los trabajadores.
9	F	La neumoconiosis del minero de carbón es consecuencia de una exposición intensa y prolongada al polvo de carbón, con acumulación progresiva de partículas en el pulmón y desarrollo de fibrosis intersticial.
10	d	Tuberculosis, así como se presenta en el sector salud, en las cavernas también existe riesgo al ingresar a ellas.



Pregunta Respuesta

Retroalimentación

Ir a la autoevaluación



Autoevaluación 11

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	c	Una agudeza visual normal requiere medios oculares transparentes, fovea funcional y vías ópticas íntegras hasta la corteza visual.
2	b	En las quemaduras químicas oculares, los álcalis son los que penetran más profundamente en la córnea; los ácidos suelen ser más superficiales.
3	d	La queratitis foto actínica o fotoqueratitis no es típica, entre las complicaciones más frecuentes se encuentra la pinguécula.
4	c	Las contusiones oculares, las más frecuentes son edema y la quemosis conjuntival, se asocian a traumatismos leves.
5	d	La exposición crónica a radiación infrarroja en sopladores de vidrio puede producir opacidades cristalinas ocupacionales de tipo catarata.
6	d	En el polo posterior se localizan estructuras clave para la visión central (mácula, retina y coroides), que pueden dañarse en traumatismos oculares graves.
7	V	La inclusión de optometría ocupacional en los exámenes médicos permite detectar precozmente alteraciones visuales relacionadas con las tareas laborales.
8	V	Evaluar rutinariamente la agudeza visual en trabajadores permite valorar su capacidad de discriminar detalles finos en actividades específicas.
9	V	La interacción con agentes químicos, impactos mecánicos y fuentes térmicas es una causa relevante de lesiones oculares con posible compromiso permanente de la visión.
10	F	En seguridad ocular se recomienda primero controlar o eliminar el peligro en el puesto de trabajo y, adicionalmente, utilizar gafas y pantallas como protección personal.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 12

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	En este tipo de hipoacusia se lesionan estructuras sensoriales y/o vías nerviosas, por lo que el deterioro auditivo suele ser irreversible.
2	V	La audiometría tonal liminal es la prueba básica para cuantificar umbrales auditivos y monitorizar daño por ruido en el ámbito laboral.
3	c	Niveles sonoros continuos en torno a 85 dB se consideran inicio de riesgo para hipoacusia inducida por ruido.
4	c	Muchas sustancias ototóxicas afectan tanto la cóclea como el sistema vestibular, pudiendo producir hipoacusia y síntomas de inestabilidad o vértigo
5	a	Tras una exposición breve a ruido de impacto puede existir daño coclear aunque el trabajador solo perciba acúfenos leves o sensación de oído tapado
6	F	El daño en el órgano de Corti aparece con exposiciones prolongadas a intensidades muy superiores a las recomendadas como seguras en el trabajo.
7	V	En el oído interno humano las células ciliadas no se regeneran; su destrucción implica una pérdida funcional auditiva irreversible.
8	V	Los estímulos sonoros de muy alta intensidad generan liberación excesiva de neurotransmisores en la cóclea, produciendo lesión excitotóxica de las células sensoriales.
9	V	En la audiometría, una caída inicial del umbral en 4000 Hz indica que esas frecuencias son especialmente vulnerables al ruido intenso.
10	c	Las otoemisiones acústicas son un método objetivo porque no dependen de la respuesta voluntaria del paciente

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 13

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	En la epicondilitis lateral deben considerarse como diferenciales neuropatías cervicales, atrapamientos nerviosos periféricos, lesiones articulares del codo y síndromes miofasciales.
2	b	En el manejo conservador del túnel del carpo, algunas intervenciones farmacológicas coadyuvantes muestran eficacia limitada frente a las medidas ortésicas y rehabilitadoras.
3	b	En la enfermedad de Kienbock la longitud del cúbito y la distribución de cargas carpianas influyen en la isquemia y colapso del semilunar.
4	c	La mielopatía cervical produce típicamente signos de compromiso medular con hiperreflexia, alteraciones de la marcha y trastornos sensitivos y motores en extremidades.
5	a	En la lumbalgia, la irradiación extensa del dolor o la aparición de déficit neurológico obliga a descartar compromiso radicular o estructural grave.
6	V	La hernia discal implica protrusión o extrusión del material del disco intervertebral, pudiendo comprimir raíces nerviosas y generar dolor irradiado.
7	V	Las radiculopatías se producen frecuentemente por compresión mecánica prolongada de la raíz nerviosa, originando dolor irradiado, parestesias y debilidad en su territorio.
8	F	Los gangliones son quistes sinoviales benignos de partes blandas, frecuentes en muñeca y mano, originados en cápsulas articulares o vainas tendinosas.
9	V	También llamada tenosinovitis, tendinitis del pulgar o pulgar del esquiador.
10	d	El síndrome de manguito rotador suele relacionarse con conflictos subacromiales, sobreuso laboral y procesos inflamatorios tendinosos o bursales del hombro.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 14

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	B	En ambientes de trabajo sedentario la humedad relativa moderada favorece el confort térmico, la función respiratoria y disminuye irritación de mucosas.
2	d	El fenómeno de Koebner es un ejemplo de respuesta isomórfica, donde traumatismos cutáneos desencadenan nuevas lesiones similares a las ya existentes.
3	a	En la construcción son frecuentes las sensibilizaciones a metales presentes en el cemento y otros materiales, produciendo dermatitis de contacto de origen ocupacional.
4	a	Los fluidos de corte pueden provocar dermatitis tanto irritativa como alérgica, sobre todo con exposiciones prolongadas y ausencia de equipos de protección adecuados.
5	e	Muchos tintes capilares permanentes contienen aminas aromáticas capaces de inducir sensibilización cutánea y dermatitis de contacto en profesionales de peluquería.
6	b	Los reveladores de color incluyen compuestos que pueden originar dermatitis de contacto en trabajadores expuestos sin protección adecuada.
7	c	La dermatitis de contacto puede ser irritativa o alérgica, según el mecanismo fisiopatológico y el tipo de sustancia responsable de la reacción cutánea.
8	V	Es una prueba de hipersensibilidad retardada: se aplican sustancias en la piel y se valora la reacción inflamatoria cutánea tras 48–72 horas.
9	d	La prueba epicutánea valora reacciones cutáneas retardadas frente a alérgenos específicos, identificando posibles sensibilizantes implicados en la dermatitis del paciente.
10	V	La exposición repetida a radiación UVA y UVB ocasiona daño acumulativo en el ADN cutáneo, favoreciendo fotoenvejecimiento y aparición de lesiones cutáneas precancerosas.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 15

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Permite transformar el diagnóstico de la situación en objetivos priorizados, cronogramas y responsables, facilitando la evaluación posterior de los resultados obtenidos.
2	c	Tras identificar necesidades, la organización diseña y ejecuta acciones concretas para modificar condiciones de trabajo y prevenir riesgos previamente detectados.
3	V	Una buena planificación resalta la mejora continua: los planes se revisan periódicamente según resultados, cambios normativos y nuevas prioridades organizacionales.
4	b	En planificación se seleccionan instrumentos e indicadores que permiten valorar avances y ajustar oportunamente las acciones programadas en salud ocupacional.
5	a	El monitoreo periódico verifica el grado de cumplimiento del plan y detecta desviaciones que requieren ajustes organizativos o técnicos.
6	F	Implica analizar sistemáticamente las necesidades de distintos grupos poblacionales y priorizar acciones educativas específicas según riesgos y recursos disponibles.
7	V	Los programas de intervención combinan acciones en varios niveles dirigidas a colectivos específicos y se coordinan con otras políticas de salud laboral.
8	F	La educación grupal facilita el aprendizaje entre pares y es clave para modificar conductas de riesgo en salud ocupacional y seguridad industrial..
9	V	Estas técnicas favorecen el protagonismo de los trabajadores, fortalecen la comprensión de riesgos y mejoran la adherencia a las medidas preventivas.
10	V	La formación continua en seguridad y salud laboral reduce conductas inseguras, mejora el manejo de equipos y contribuye a disminuir la incidencia de accidentes.

[Ir a la autoevaluación](#)



Autoevaluación 16

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	La criminalística médico-legal no se centra en la muerte directamente; su función principal es analizar evidencia física, química o biológica para esclarecer hechos delictivos. El estudio de la muerte corresponde más a la tanatología o la medicina forense.
2	b	Este enfoque sistemático permite al perito reconstruir hechos con objetividad, aportando pruebas sólidas al proceso judicial y fortaleciendo la relación entre evidencia física y responsabilidad penal.
3	F	Además de características físicas, la antropología forense analiza patologías pre-mortem, actividad laboral y circunstancias de vida, ayudando a reconstruir la historia del individuo y las condiciones que rodearon su muerte.
4	V	La ecopsia o virtopsia consiste en el examen virtual del cuerpo mediante TAC, resonancia magnética o ultrasonido, permitiendo estudiar órganos y lesiones sin abrir el cadáver. Es útil para detectar patologías o lesiones internas, pero no reemplaza la investigación de marcas externas por agresión.
5	F	La escena del crimen debe abordarse sistemáticamente para preservar evidencia, reconstruir eventos y evitar contaminación. La formación técnica y la lógica deductiva son esenciales para que la investigación tenga valor judicial.
6	C - E - A - D - B	Los procesos educativos en salud avanzan desde el reconocimiento sistemático de problemas hasta la planificación, ejecución y revisión de acciones para mejorar condiciones laborales.
7	a	Las políticas en intervención socioeducativa coordinan actores y recursos entre sistemas educativos y otros sectores estatales, favoreciendo coherencia y sostenibilidad de las acciones.
8	b	La participación temprana del grupo favorece la apropiación de los cambios, legitima el proceso y complementa las decisiones adoptadas por la alta dirección
9	b	Evaluación de nuestra ubicación (distancia) de los otros colectivos y reordenación del proceso.
10	b	Antes de intervenir, es necesario ordenar los procesos y analizar implicaciones personales y colectivas, así como valorar los recursos y dispositivos disponibles.



Pregunta

Respuesta

Retroalimentación

[Ir a la autoevaluación](#)





5. Glosario

Accidente de trabajo

Es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.

Ambiente de trabajo

Constituido por el entorno o suma total de aquello que rodea y que afecta y condiciona de manera especial las circunstancias de vida y de trabajo de las personas, del centro de trabajo y de la sociedad en su conjunto.

Centro de trabajo

Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deben acceder por razón de su trabajo o para un beneficio propio y/o común.

Condiciones del ambiente de trabajo

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

Condiciones inseguras o subestándar

Es cualquier condición del ambiente de trabajo que puede contribuir a un accidente.

Control de riesgos ocupacionales

Significa la eliminación de los factores de riesgo o su reducción a un nivel que no constituya riesgo para la salud de los trabajadores.

Detección

Descubrir la existencia de un daño que no se encuentra en forma evidente.

Diagnóstico médico

Es el procedimiento científico que permite conocer la naturaleza de una enfermedad o lesión, mediante la observación y estudio detallado de los síntomas, signos y pruebas complementarias.

Discapacidad

Impedimento de realizar alguna actividad cotidiana considerada normal, por alteración de sus funciones físicas o intelectuales adquiridas por condiciones u ocasión de trabajo inadecuado, ocasionadas por accidentes o enfermedades profesionales.

Enfermedad profesional

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral, y de carácter legal..



Enfermedades relacionadas al trabajo

Es un daño a la salud que puede ser causado en su totalidad por las condiciones de trabajo, o puede ser intensificada o por las condiciones de trabajo de las personas.

Constituye así un grupo muy amplio de enfermedades que, si bien pueden ser causados única y exclusivamente por un agente de riesgo propio del medioambiente de trabajo, también pueden verse desencadenadas, agravadas o aceleradas por factores de riesgo presentes en el medioambiente de trabajo.

Las enfermedades relacionadas al trabajo pueden diagnosticarse tempranamente en su estado prepatogénico, cuya duración puede variar, esta etapa corresponde al período en el cual ocurre la exposición a los agentes causantes de la agresión. El grado de exposición puede ser evaluado cuantitativamente a través de indicadores biológicos de exposición y de evaluaciones ambientales; no obstante, no es posible detectar modificaciones funcionales o bioquímicas sugerentes de deterioro de la salud del huésped. Esto va a determinar un período, en el cual no es detectable el comienzo de las alteraciones en el huésped en relación con el desequilibrio de los componentes del triángulo epidemiológico.

Desde el punto de vista técnico-preventivo, médico y legal se habla de enfermedad relacionada al trabajo, y no solo de enfermedad profesional. Así, el perfil de enfermedad y muerte de los trabajadores resultará de la mezcla de esos factores, que pueden ser sintetizados en tres grupos de causas:

- a. Grupo I.- Enfermedades en las que las condiciones de trabajo son causa necesaria, tipificadas por las enfermedades profesionales, estrictamente legales como la hipoacusia, silicosis, hepatitis B.
- b. Grupo II.- Enfermedades en que el trabajo puede ser un factor de riesgo contributivo, pero no necesario, ejemplificadas por las enfermedades más frecuentes o precoces en determinados grupos ocupacionales y para las cuales el nexo causal es de naturaleza



eminentemente epidemiológico. La hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedades psicosomáticas, enfermedades del aparato locomotor, varices de los miembros inferiores, estrés, síndrome metabólico y algunas neoplasias malignas (cánceres), en determinados grupos ocupacionales o profesiones.

- c. Grupo III.- Enfermedades en las que las condiciones de trabajo son provocados por un disturbio latente, o agravador de enfermedad ya establecida o preexistente, tipificadas por las enfermedades alérgicas y por los disturbios mentales, en determinados grupos ocupacionales o profesionales.

Exámenes médicos

Serie de investigaciones diligentes, realizadas por persona legalmente autorizada y especialmente capacitada, para prevenir o curar enfermedades contar de una examen médico clínico, examen psicológico y exámenes complementarios determinado por el médico ocupacional.

Evaluaciones médicos ocupacionales

Están referidos a exámenes médicos realizados previo al ingreso, al ingreso del trabajador, periódicamente, de reintegro, en situaciones especiales y al momento de su cese, orientados a la detección de enfermedades profesionales y lesiones de posible aparición en razón a la exposición de riesgos presentes en el centro de trabajo.

Exposición ocupacional

Se define como la presencia de un factor de riesgo sea físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial en contacto con el trabajador en el ambiente laboral, por un determinado tiempo.

Factores de riesgo ocupacionales

Agentes de naturaleza física, química, biológica o aquellas resultantes de la interacción entre el trabajador y su ambiente laboral, tales como psicológicos y ergonómicos, que pueden causar daño a la salud. Denominados también factores de riesgos ocupacionales, agentes o factores ambientales o peligros.

Guía técnica

Documento normativo del Ministerio de Salud, con el que se define por escrito y de manera detallada el desarrollo de determinados procesos, procedimientos y actividades.

Higiene ocupacional

Especialidad que busca identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales que puedan afectar la salud de los



trabajadores, con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales.

Listado de enfermedades profesionales

Es la relación de todas y cada una de las enfermedades profesionales vigentes en el Ecuador, de acuerdo a la tabla de la OIT.

Medicina ocupacional

Especialidad médica, que busca controlar los factores de riesgo ocupacionales, así como de diagnosticar y tratar precozmente los accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Ocupación

Es la tarea o actividad que una persona desempeña en su centro de trabajo, que puede estar relacionada o no con su profesión (nivel de educación), y por la cual recibe una remuneración económica o un beneficio.

Peligro

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambientes.

Plan de Acción en Salud Ocupacional (PASO)

Son acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores; medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de parte de los que conduzcan o administren actividades económicas y de servicios.

Prepatogénico

Etapa del proceso de salud enfermedad que ocurre antes de las manifestaciones clínicas y depende de las condiciones del medioambiente, el agente y el huésped. Representan para el huésped los factores de riesgo, que pueden ser de dos clases: endógenos (condiciones genéticas, inmunitarias, anímicas, etc.) y exógenos (el medio ecológico, que depende del agente). Este período ocurre antes de la enfermedad, lo que nos permite saber cuándo aparecerá para poder contrarrestarla.

Prevención primaria

El propósito de este nivel es limitar la incidencia de la enfermedad mediante el control de las causas y de los factores de riesgo, es decir, llevar a cabo acciones con la finalidad de prevenir la enfermedad antes que se desarrolle, evitando el desarrollo de esta en personas que no la presentan. En términos generales, la prevención primaria tiene como finalidad reducir la incidencia de la enfermedad.

Prevención secundaria



Tiene la finalidad de reducir las consecuencias más serias de las enfermedades ocupacionales mediante diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos, es decir, que si podemos identificar enfermedades en su etapa temprana; las medidas de intervención serán más efectivas, además de prevenir complicaciones y casos mortales de la enfermedad y el uso de tratamientos menos invasivos y costosos. En términos generales, la prevención secundaria tiene como propósito reducir la prevalencia de la enfermedad acortando su duración.

Prevención terciaria

El propósito de este nivel es la reducción del proceso o la complicación de la enfermedad ocupacional establecida, ya que procura evitar la discapacidad total que conlleve al trabajador a vivir una vida plena y autosuficiente; mediante la medicina terapéutica o de rehabilitación. En términos generales, la prevención terciaria tiene como finalidad reducir el número y/o el impacto de las complicaciones.

Psicología ocupacional

Especialidad que tiene por objeto promover y proteger la salud mental del trabajador expuesto a factores de riesgo ocupacionales que pueden alterar su salud integral.

Recuperación de la salud del trabajador

Volver a un estado de normalidad después de haber pasado por una situación que haya comprometido la salud física o psicológica, provocada por un accidente de trabajo o por una enfermedad ocupacional.

Rehabilitación

Conjunto de métodos que tienen por finalidad la recuperación de una función perdida o disminuida por un traumatismo o una enfermedad.

Reinsertar

Volver a integrar a la sociedad a una persona que presentó una función alterada por un daño o un traumatismo.

Riesgo ocupacional

Probabilidad de daño a la salud por la exposición a factores de riesgo ocupacionales.

Salud ocupacional

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo y, adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo sus aptitudes y capacidades.

Seguridad ocupacional

Especialidad destinada a identificar, reconocer, evaluar y controlar las causas y/o peligros que puedan ocasionar los accidentes de trabajo.

Servicios Médicos de Empresa (SME)



Entidades o instituciones legalmente constituidas, o profesionales debidamente entrenados en medicina, enfermería, ingeniería de higiene y otros, cuyo objetivo común y principal es atender la salud de los trabajadores. Estos pueden ser con relación de dependencia o contratación externa.

Tasa

Es el número de casos de una enfermedad o evento que aparecen en un intervalo de tiempo.

Servicios de salud públicos y privados

Entidades o instituciones legalmente constituidas, dependientes o autónomas del Estado, cuyo objetivo común y principal es atender la salud de grupos humanos en una determinada área geográfica o nación.

Tratamiento

Conjunto de medios farmacológicos o no farmacológicos, físicos u otros que se emplean para curar o aliviar un deterioro de la salud, provocado por un accidente o por una enfermedad.

Vigilancia

Proceso que consiste en la identificación, análisis, interpretación y difusión sistemática de datos colectados, generalmente, por medio de métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos, que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona. Con ellos pueden observarse o anticiparse cambios, que requieren acciones oportunas, como la investigación o la aplicación de medidas de prevención y control.





6. Referencias bibliográficas

a. Nombre de la guía didáctica

Jiménez, J. (2021). Guía de medicina laboral. Ecuador; Universidad Técnica Particular de Loja.

b. Breve descripción general de la guía didáctica

La guía del componente educativo de anatomía está diseñada con el propósito de orientar, apoyar, acompañar al estudiante en el desarrollo y aprendizaje de los contenidos planteados.

Bibliografía complementaria

a. Nombre del texto

Díaz Franco, J. J. (2007). Tratado de Medicina del Trabajo: Fernando Gil Hernández. Medicina y Seguridad del Trabajo.

b. Información general del texto

El Tratado de medicina del trabajo se plantea el objetivo fundamental de abordar, con el máximo rigor y actualidad, los temas fundamentales que versan sobre la medicina del trabajo, como son fundamentos de salud laboral en las organizaciones.

a. Nombre del texto

LaDou, J. (2007). Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental. 5 ed. Manual* Moderno.

b. Breve descripción del texto



Diagnóstico y tratamiento en medicina laboral y ambiental, es un texto de consulta que trata de manera práctica, detallada y sencilla, los aspectos más importantes relacionados con el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades y lesiones más frecuentes que se presentan en el ambiente laboral.

Recursos educativos abiertos

1. [Seguridad y salud en el trabajo](#)
2. [Responsabilidades patronales](#)
3. [Guía para la prevención de enfermedades laborales](#)
4. [Salud laboral](#)
5. [La organización del trabajo y el estrés](#)
6. [Enfermedades de la piel](#)

